



FAPS

Quelle: BMW

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät**

Produktionstechnik III

Vorlesungseinheit 12 - Batteriemontage

Prof. Dr.-Ing. Florian Risch

Die Vorlesung „Produktionstechnik II/III“ gibt einen vollständigen Überblick über alle modernen Fertigungsprozesse.

VE	Thema	Lehrstuhl	Dozent	Datum	Betreuer
VE 1	Spanen Grundlagen	Lehrstuhl REP	Prof. Dr.-Ing. Nico Hahnenkamp	28.04.2025	
VE 2	Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide			05.05.2025	
VE 3	Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide			12.05.2025	
VE 4	Beschichten und Stoffeigenschaften ändern			19.05.2025	
VE 5	Werkzeugmaschinen			26.05.2025	
VE 6	Nachhaltigkeit in der mechanischen Bearbeitung			02.06.2025	
VE 7	Einführung – Grundlagen der Gießereitechnik	Lehrstuhl für Gießereitechnik	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Müller	26.05.2025	
VE 8	Gießverfahren			02.06.2025	
VE 9	Werkstoffe			16.06.2025	
VE 10	Auslegung erfolgreicher Gießprozesse			23.06.2025	
VE 11	Signal- und Leistungsvernetzung (nur PT III)	Lehrstuhl FAPS	Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke	16.06.2025	Patrick Bründl, M. Sc.
VE 12	Batteriemontage (nur PT III)			23.06.2025	Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
VE 13	Montagetechnologien			30.06.2025	Simon Schlichte, M. Sc.
VE 14	Elektromaschinenbau			07.07.2025	Marcel Baader, M. Sc.
VE 15	Elektronikproduktion			14.07.2025	Nils Thielen, M. Sc.
VE 16	Robotik			21.07.2025	Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

Die Vorlesung „Produktionstechnik II/III“ gibt einen vollständigen Überblick über alle modernen Fertigungsprozesse.

VE	Thema	Lehrstuhl	Dozent	Datum	Betreuer
UE 1	Spanen Grundlagen	Lehrstuhl REP	Prof. Dr.-Ing. Nico Hahnenkamp	30.04.2024	
UE 2	Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide			07.05.2025	
UE 3	Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide			14.05.2025	
UE 4	Beschichten und Stoffeigenschaften ändern			21.05.2025	
UE 5	Werkzeugmaschinen			28.05.2025	
UE 6	Nachhaltigkeit in der mechanischen Bearbeitung			04.06.2025	
UE 7	Einführung – Grundlagen der Gießereitechnik	Lehrstuhl für Gießereitechnik	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Müller	28.05.2025	
UE 8	Gießverfahren			04.06.2025	
UE 9	Werkstoffe			18.06.2025	
UE 10	Auslegung erfolgreicher Gießprozesse			25.06.2025	
UE 11	Signal- und Leistungsvernetzung (nur PT III)	Lehrstuhl FAPS	Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke	18.06.2025	Patrick Bründl, M. Sc.
UE 12	Batteriemontage (nur PT III)			25.06.2025	Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
UE 13	Montagetechnologien			02.07.2025	Simon Schlichte, M. Sc.
UE 14	Elektromaschinenbau			09.07.2025	Marcel Baader, M. Sc.
UE 15	Elektronikproduktion			16.07.2025	Nils Thielen, M. Sc.
UE 16	Robotik			23.07.2025	Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

Die Vorlesungseinheit Batteriemontage stellt Technologien und Prozessketten zur Herstellung elektrischer Batteriesysteme vor.

Batteriespeichersysteme haben eine Schlüsselrolle bei der Energiewende von fossilen hin zu erneuerbaren Energien.

Die Fertigung elektrischer Energiespeicher ist deshalb in Schlüsselbranchen der europäischen Wirtschaft wie der Automobil- und Energiebranche von strategischer Bedeutung. Europa hat dabei massiven Aufholbedarf in der Batterietechnologie mit immensen Herausforderungen im globalen Wettbewerb zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in diesen Branchen.

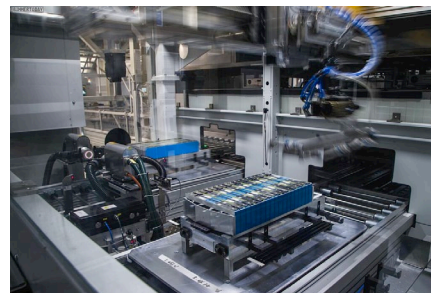
Nach einem Besuch dieser Vorlesungseinheit sollten Sie in der Lage sein:

- Den grundlegenden Aufbau einer Batteriezelle, eines Batteriemoduls und eines Batteriesystems beschreiben zu können;
- Die wichtigsten Varianten von Batterieformaten unterscheiden zu können;
- Die wichtigsten Integrationsvarianten von Batteriesystemen in Fahrzeugen unterscheiden zu können;
- Die grundlegenden Prozess-Technologien für Batteriezellen, -module und -systeme erklären zu können;

Im Fokus der Vorlesungseinheit sind elektrifizierte Fahrzeuge. Durch den Einfluss auf Kosten und Reichweite stellen vor allem in dieser Anwendung Batteriesysteme ein wesentliches Differenzierungsmerkmal dar.



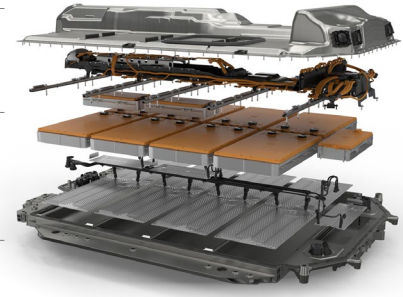
Bildquelle: Panasonic



Bildquellen: BMW

Die Vorlesungseinheit Batteriemontage stellt Technologien und Prozessketten zur Herstellung elektrischer Batteriesysteme vor.

1. Marktentwicklungen für Batteriesysteme
2. Batterietypen und Integrationsformen
3. Wertschöpfungsketten für Batteriesysteme
4. Ausblick und Forschungsthemen



Quelle: BMW

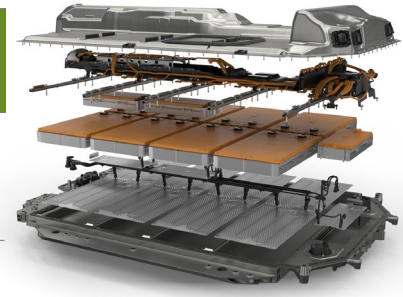
Die Vorlesungseinheit Batteriemontage stellt Technologien und Prozessketten zur Herstellung elektrischer Batteriesysteme vor.

1. Marktentwicklungen für Batteriesysteme

2. Batterietypen und Integrationsformen

3. Wertschöpfungsketten für Batteriesysteme

4. Ausblick und Forschungsthemen



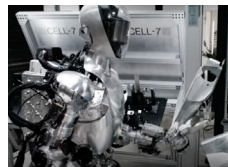
Quelle: BMW

Für Batteriesysteme existiert eine Vielzahl unterschiedlicher mobiler und stationärer Anwendungsfelder.

Mobile Anwendungen

Einsatz mobiler Energiespeicher in einer stetig steigenden Vielzahl an Anwendungsfeldern.

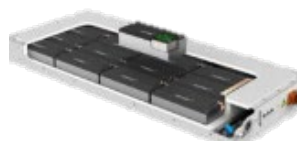
- Consumer: Mobilfunk, Spielwaren, Werkzeuge
- Medizintechnik: Hörgeräte, Implantate
- Industrielle Anwendungen: AGVs, humanoide Roboter
- Luft- und Raumfahrt: Satelliten, Elektrifizierung Luftverkehr / Lufttaxis
- Automobile: Elektrifizierte Kraftfahrzeuge



PHEV
battery system
(~15-25kWh)



BEV
battery system
(~40-120kWh)



Electric bus / truck
battery system
(~300-800kWh)

Stationäre Anwendungen

Einsatz stationärer Energiespeicher in der Regel zur Lastspitzenkappung (Glätten / Verlagerung von Lastspitzen in Nebenzeiten). Zudem Kostenreduktion und Stabilisierung des Stromnetzes.

- Heimspeicher (1-20kWh)
- „Batteriekraftwerke“ im Industriebereich (20-200kWh)
- „Batteriekraftwerke“ im Energiebereich bspw. neben Solarfeldern oder Ladeparks / Batteriewechselstationen für Elektrofahrzeuge (>200kWh).



„Residential“
battery systems

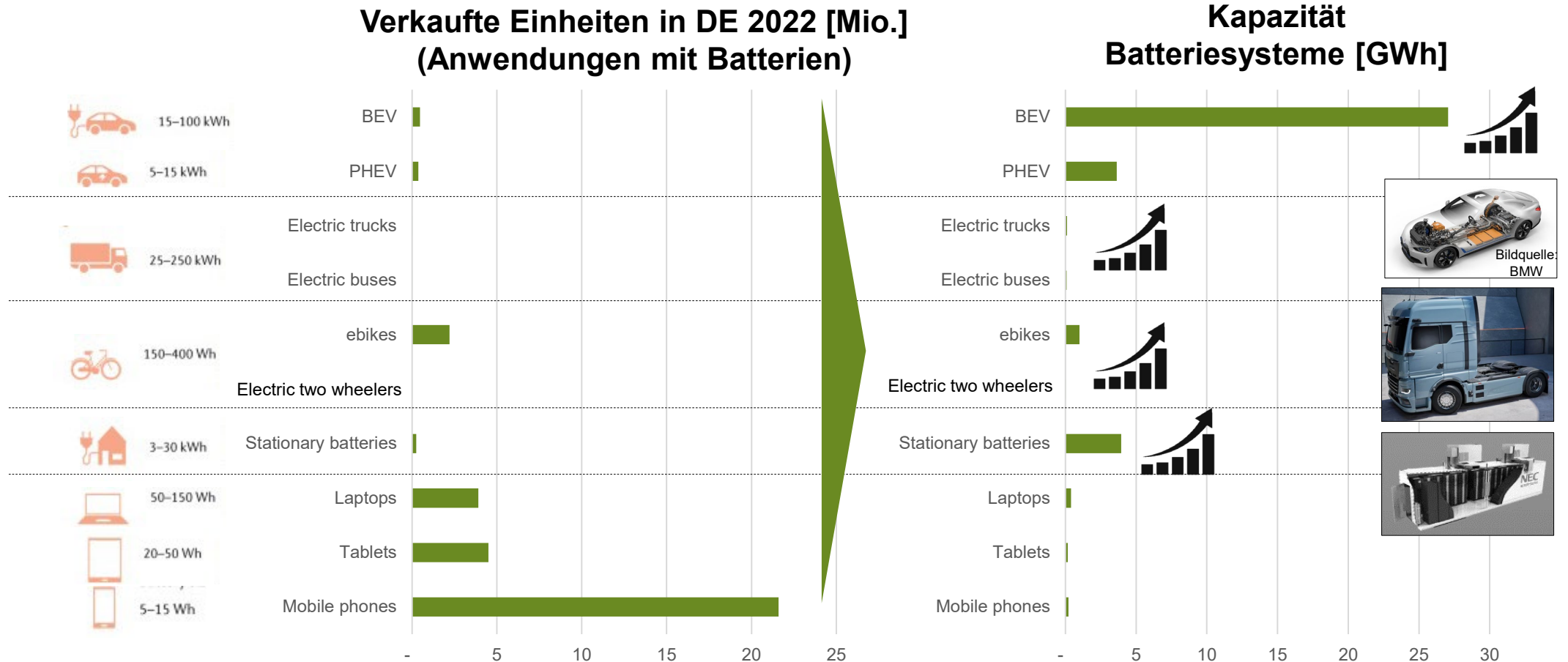


„Industrial“
battery systems



Large size „Battery
Energy Storage
Systems“ (BESS)

Die Automobilindustrie ist der größte Sektor des verarbeitenden Gewerbes und gemessen am Umsatz der mit Abstand wichtigste Industriezweig in Deutschland.

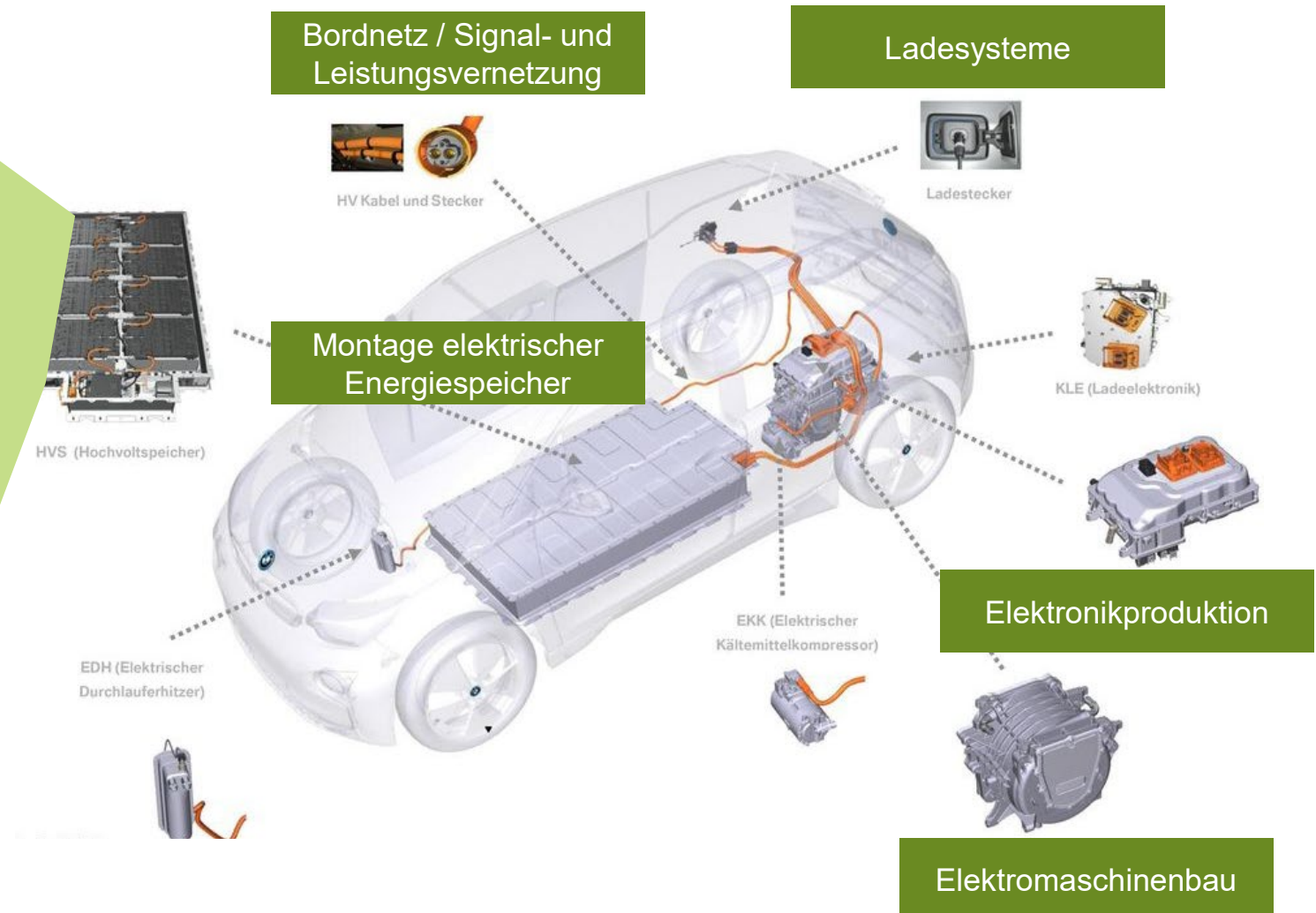


Eine wettbewerbsfähige lokale Automobilindustrie mit einem tiefgreifenden Verständnis der zukünftigen Batteriesysteme und der notwendigen Produktionsprozesse ist von entscheidender Bedeutung.

Der Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik beschäftigt sich mit dem kompletten elektrischen Antriebsstrang. Die Batterie ist dabei eine Schlüsselkomponente.

Die Batterie ist die zentrale aktive Hochvolt-Komponente in einem Elektrofahrzeug und...

- bestimmt die **Reichweite**,
- bestimmt die Performance der **Ladecharakteristik**,
- bestimmt im wesentlichen Ausmaß die **Kosten** für das Gesamtfahrzeug,
- und stellt die **Leistung** für den Antrieb bereit.



Warm-Up Quiz.

Marktentwicklungen für Batteriesysteme.

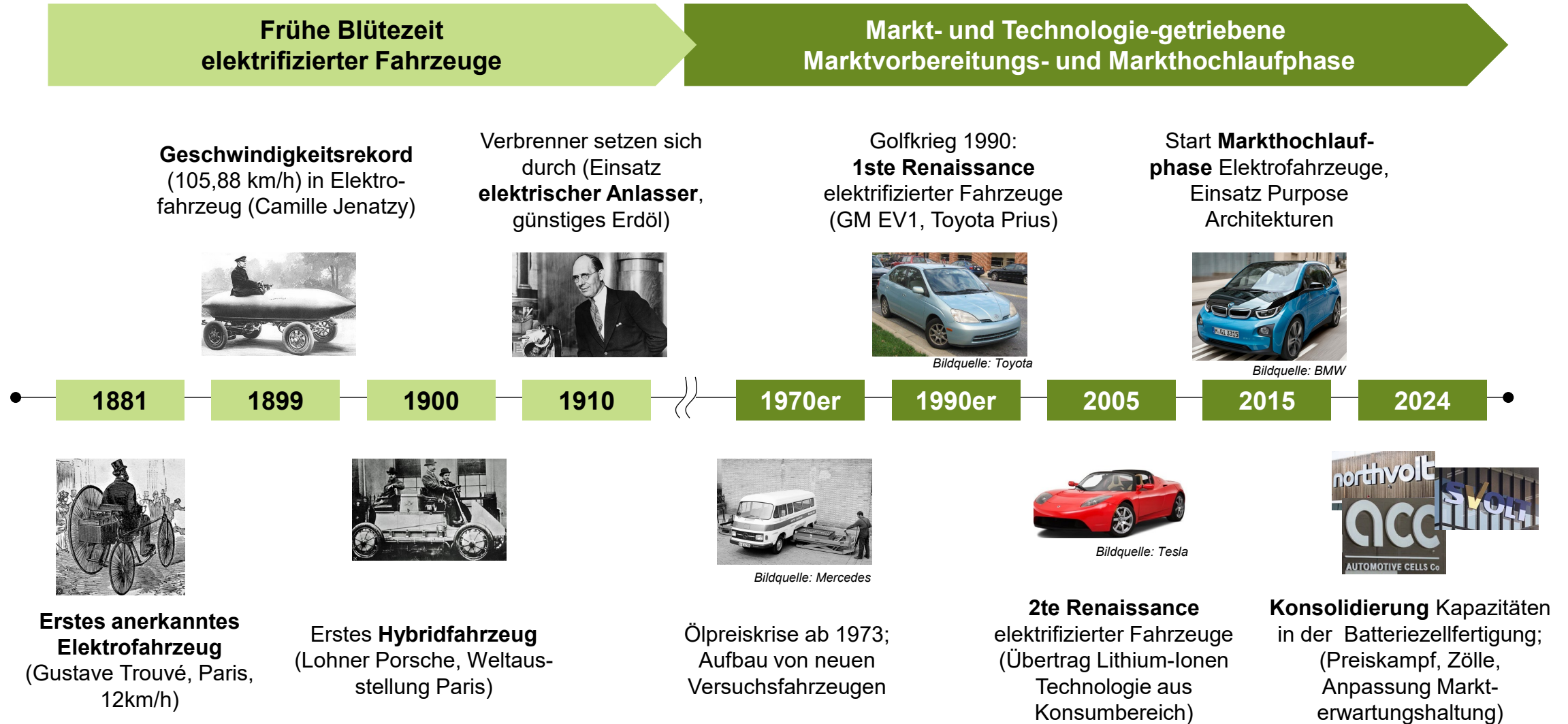
Wann wurde das erste
anerkannte
Elektrofahrzeug gebaut?

1881 Gustave Trouvé in Paris:

Starley Coventry Lever Tricycle mit
70W Siemens Elektromotor und
12V-Bleiakkumulator.
Spitzengeschwindigkeit: 12km/h



Die Entwicklung batteriebetriebener elektrifizierter Fahrzeugsysteme lässt sich in mehrere Phasen aufteilen.



Das Marktumfeld im Bereich der Batterietechnik und die Rahmenbedingungen sind weiter höchst komplex.

Globalisierung 2.0



Herausforderungen bei der Abdeckung der kompletten Wertschöpfungskette von Rohstoffproduktion, Batteriezelle, Modul, Speicher und Fahrzeug.

Lokale Wertschöpfungsketten etablieren sich.

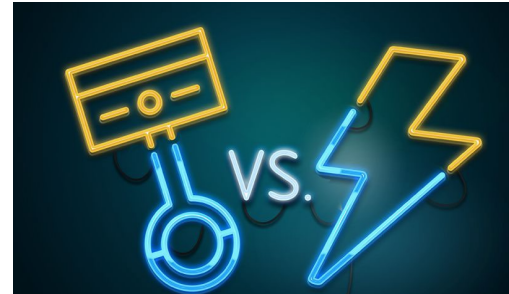
Politische Unsicherheit



Komplexe politische Rahmenbedingungen und Umbrüche führen zu Unsicherheiten in der Entscheidungsfindung.

Aufbau flexibler Produktionsnetzwerke.

Elektrofahrzeuge vs. Verbrenner



Bildquelle: ENTEGA

Einzelne Marktregionen mit Konsolidierung oder sogar Marktrückgang im Bereich Elektrofahrzeuge in 2024.

Auf globaler Ebene weiter voranschreitende Elektrifizierung.

China Challenger

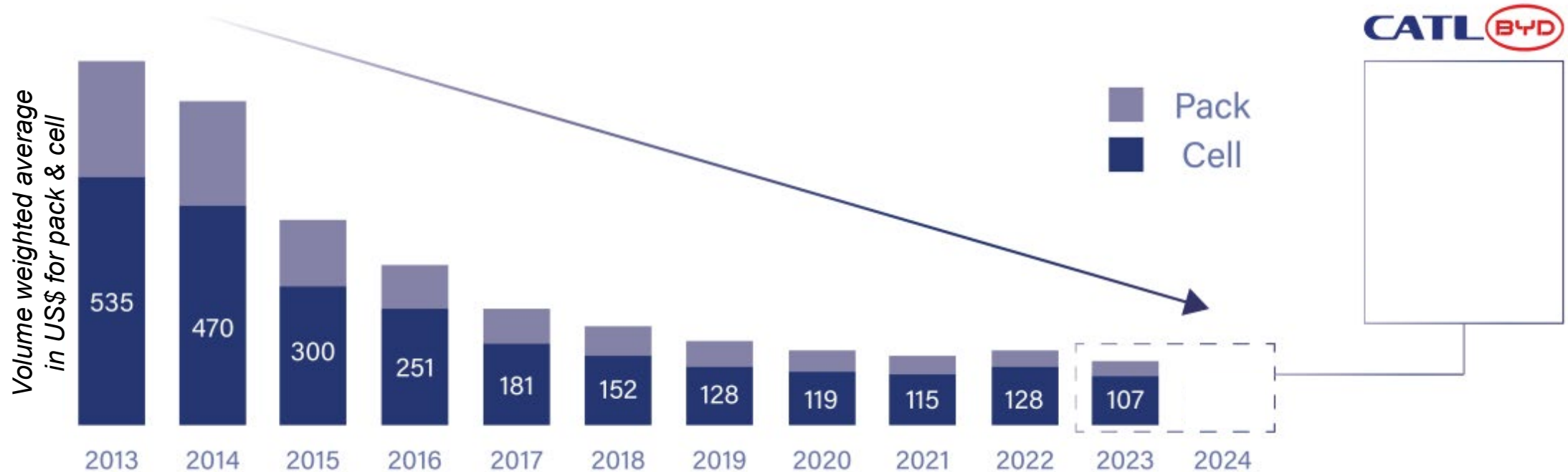


Bildquelle: BYD

Hohe Entwicklungsgeschwindigkeit chinesischer Fahrzeughersteller im Bereich Elektrifizierung und Digitalisierung. Sukzessive steigende Produktsubstanz.

Globaler Marktdruck durch steigende Exportquoten aus China.

Nach einer Phase der Stagnation bei den Batteriepreisen kündigen die dominierenden Batteriezellhersteller BYD und CATL massive Preisreduktion bei LFP-Zellen für 2024 an.



Quelle: Volta Foundation, BloombergNEF

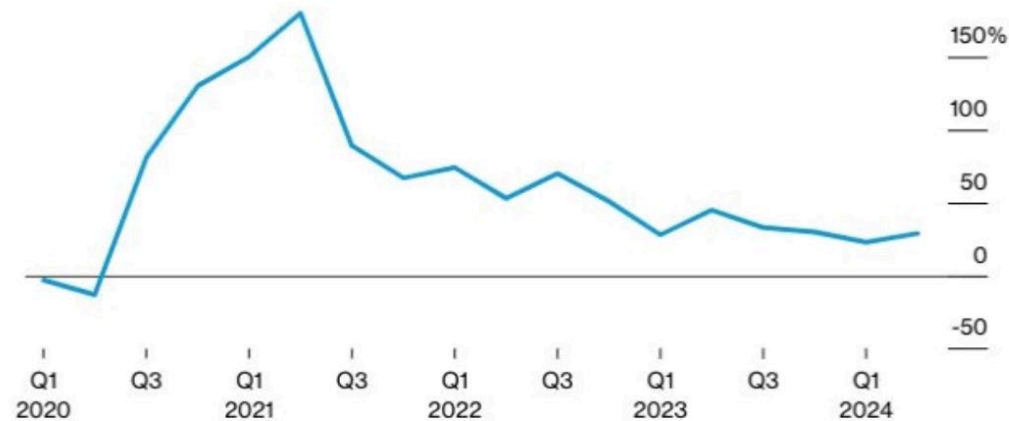
Die aktuelle internationale Marktsituation für Batteriesysteme für EVs ist divers, komplex und von einem Überangebot an Batteriezellen seit ca. Mitte 2023 geprägt.

Int. EV-Markt wächst, allerdings mit geringeren Zuwachsraten.

Insbesondere der Markt für elekt. Fahrzeuge in China wächst!

Electric Vehicle Sales Growth is Slowing

Year-on-year change in passenger EV sales

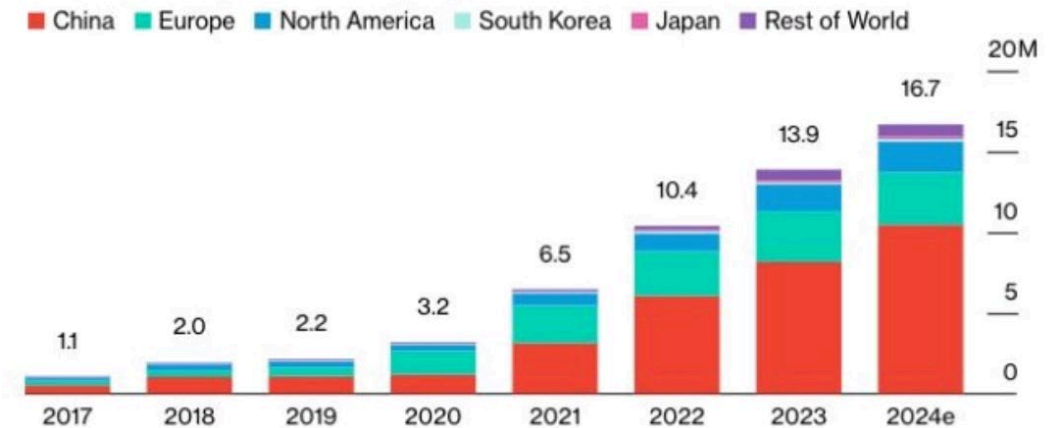


Source: BloombergNEF, MarkLines, Jato Dynamics

Note: Includes battery-electric and plug-in hybrids vehicles. Data as of September 2024.

Electric Vehicle Sales Head For Another Record Year

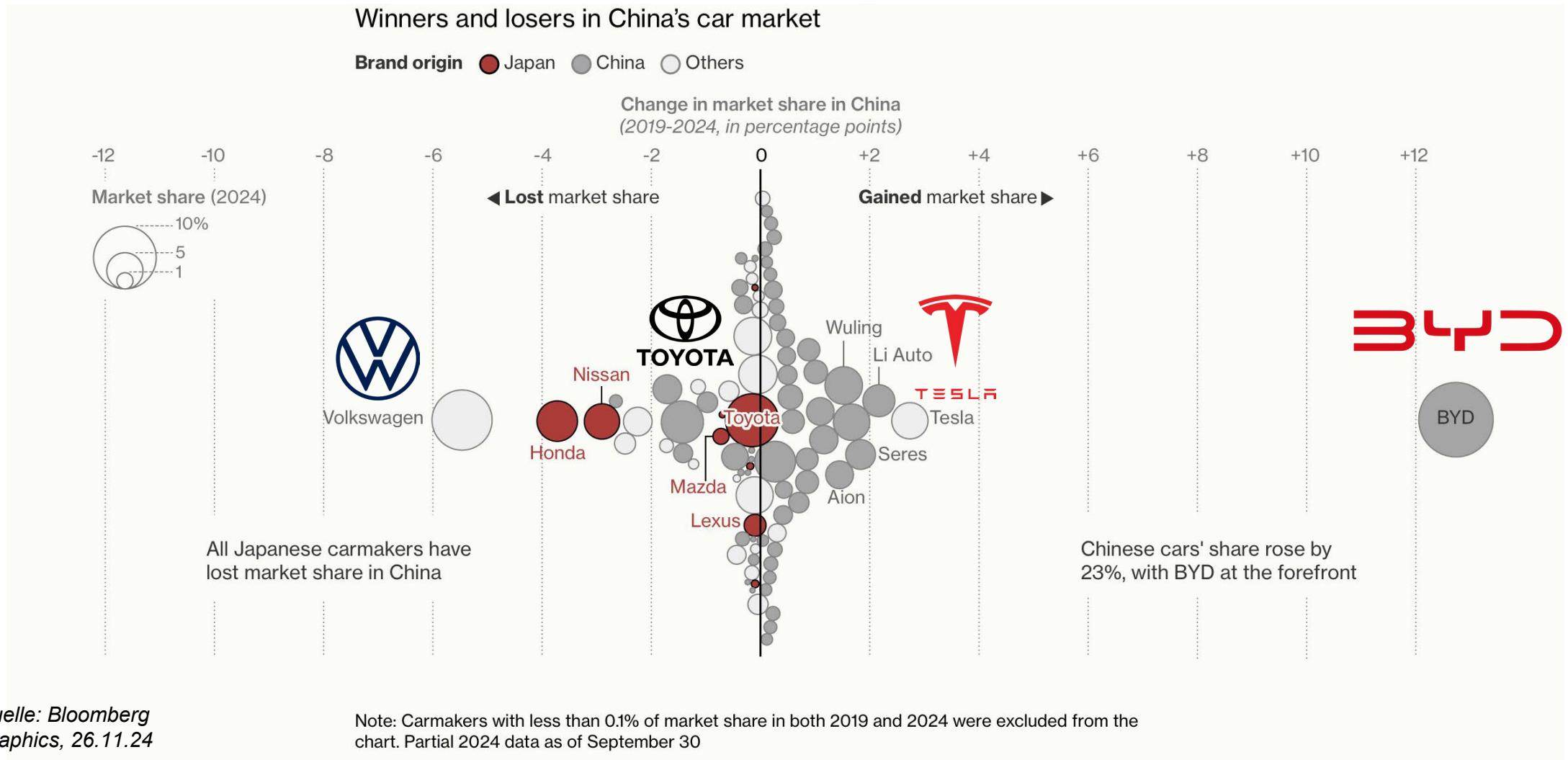
Annual passenger EV sales by region



Source: BloombergNEF, MarkLines, Jato Dynamics

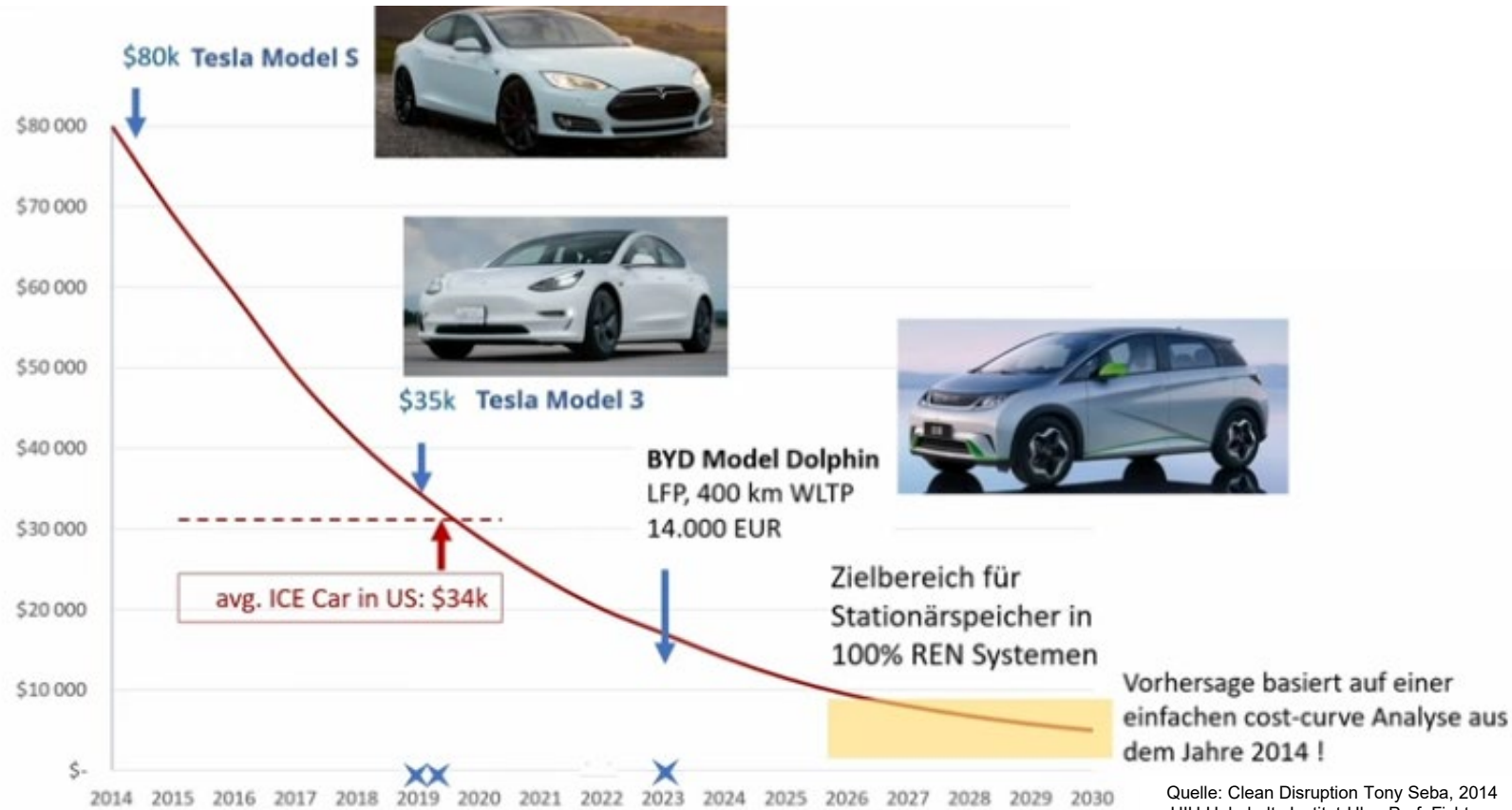
Note: Includes battery-electric and plug-in hybrid vehicles

Komplexe Marktsituation für ausländische OEMs in China.



Quelle: Bloomberg
Graphics, 26.11.24

Die Kosten für batterie-elektrische Fahrzeuge sinken. Die reduzierten Batteriepreise schlagen sich aber noch nicht auf dem europäischen Markt durch.

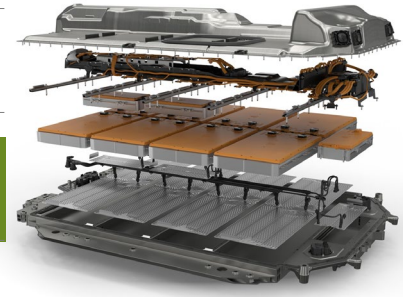


TODAY 2023	
Petrol Vehicle	Electric Vehicle
208 PureTech 750 km range 17,040 EUR	e208 PureTech 362 km range 32,120 EUR
+15,000 EUR	
F150 XL 780 km range 35,630 USD	F150 Lightning Pro 370 km range 54,269 USD
+19,000 USD	
Golf 8 Life 800+ km range 31,535 EUR	ID.3 Entry 426 km range 45,010 EUR
+13,500 EUR	

Quelle: Basquevolt

Die Vorlesungseinheit Batteriemontage stellt Technologien und Prozessketten zur Herstellung elektrischer Batteriesysteme vor.

1. Marktentwicklungen für Batteriesysteme
2. **Batterietypen und Integrationsformen**
3. Wertschöpfungsketten für Batteriesysteme
4. Ausblick und Forschungsthemen

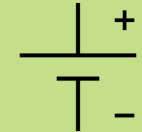


Quelle: BMW

In einer **Batterie** wird chemische Energie über Redoxreaktionen an den Aktivmaterialien, d.h. der negativen (Anode) und positiven Elektrode (Kathode) in elektr. Energie umgewandelt.

Batteriezelle

Eine Batteriezelle ist die kleinste elektrochemische Speichereinheit.



Mögliche Unterscheidungen von Batteriezellen:

- **Primärzelle/-batterie** (nicht wiederaufladbar)
- **Sekundärzelle/-batterie** (wiederaufladbar); Akkumulator
- **Chemische Zusammensetzung** auf Anoden- und Kathoden-Seite (bspw. NMC / Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid oder LFP / Lithium-Eisen-Phosphat)
- **Baugröße / Bauform**: Rund, Pouch, Prismatisch
- **Elektrischen Kenngrößen** (Spannung, Kapazität, Energiedichte, Laderate ...)



Quelle: LG Energy Solution



Quelle: Panasonic



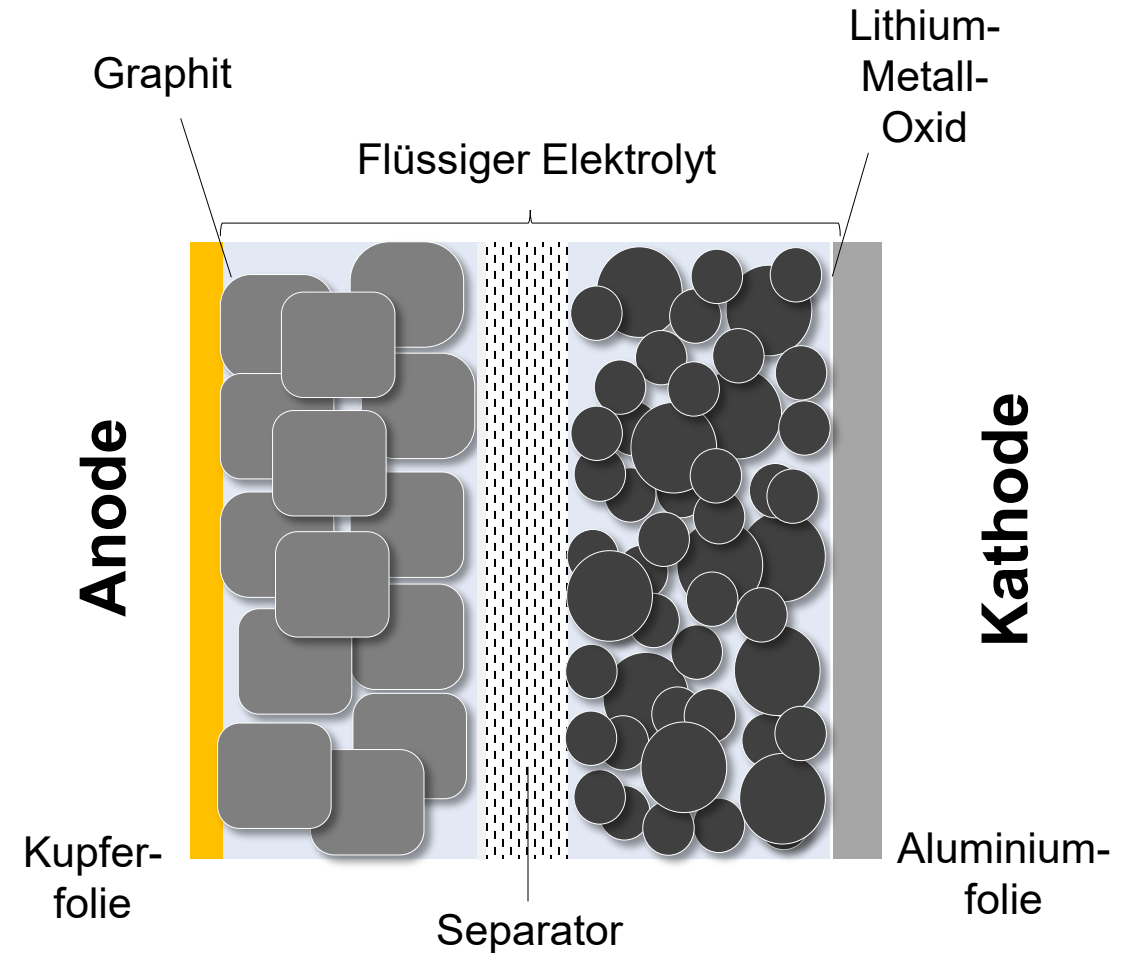
Quelle: Panasonic



Quelle: BYD

Beim grundlegenden Aufbau einer konventionellen Lithium-Ionen-Batterie sind die porösen Strukturen mit einem flüssigen Elektrolyten getränkt.

- Eine Batteriezelle setzt sich aus einer positiv und negativ geladenen Elektrode, einem Separator, sowie einer Elektrolytlösung zusammen.
- Die negative Elektrode (**Anode**) besteht aus einer Kupfer-Folie als Stromableiter (~8-10µm) und dem Aktivmaterial (bspw. Graphit).
- Die positive Elektrode (**Kathode**) besteht aus einer Aluminium-Folie als Stromableiter (~15-25 µm) und dem Aktivmaterial (bspw. NMC / Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid oder LFP / Lithium-Eisen-Phosphat).
- Die Anode und Kathode ist durch einen **Separator** elektrisch voneinander getrennt.
- Der (bei konventionellen Systemen) flüssige¹ **Elektrolyt** durchtränkt zusätzlich die Batteriezellen und ermöglicht den Ionenfluss zwischen den Elektroden.



Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Batterietypen. Frage 1.

- **Skizzieren sie den Aufbau einer Batteriezelle und nennen sie die vier grundlegenden Bestandteile einer Batteriezelle.**

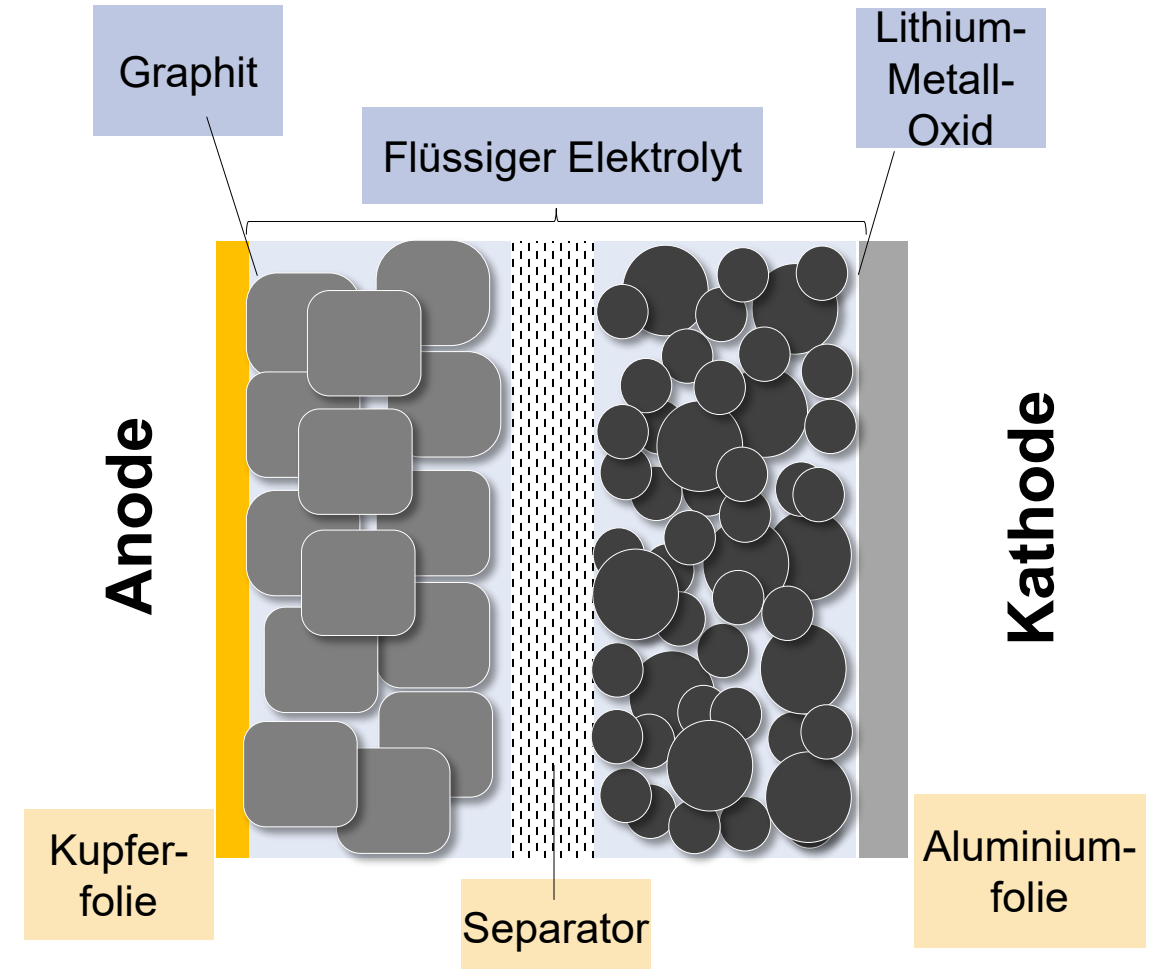
Beim Aufbau einer Batteriezelle sind neben aktivem Material auch Zellkomponenten notwendig, die nicht unmittelbar zur Energiespeicherung beitragen.

Aktivmaterial

Das Aktivmaterial (Kathodenmaterial wie NMC / LFP, Anodenmaterial wie Graphit, Elektrolyt) hat die Aufgabe Lithium-Ionen einzulagern und diese in den Lade- bzw. Entladevorgängen jeweils wieder abzugeben bzw. aufzunehmen.

Inaktive Komponenten

Die inaktiven Komponenten (wie Stromableiter, Separator, Zellgehäuse) tragen nicht zur Energiespeicherung bei, sind allerdings für die Funktion der Batteriezelle notwendig.



Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Batterietypen. Frage 2.

- **Beschreiben sie den Unterschied zwischen Aktivmaterial und inaktiven Komponenten in einer Batteriezelle und nennen sie je zwei Beispiele.**

Eine Batteriezelle besteht aus einer Vielzahl an einzelnen komplexen Komponenten.

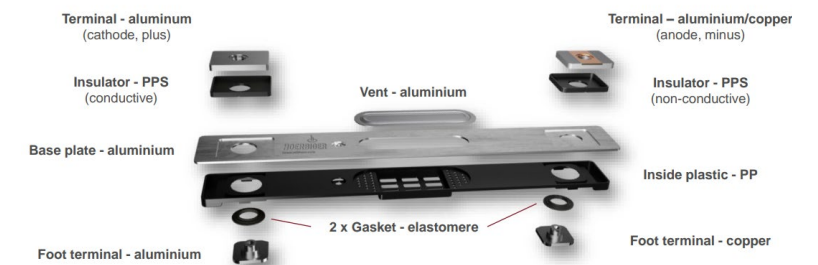
Elektroden, Separatoren, Stromsammler



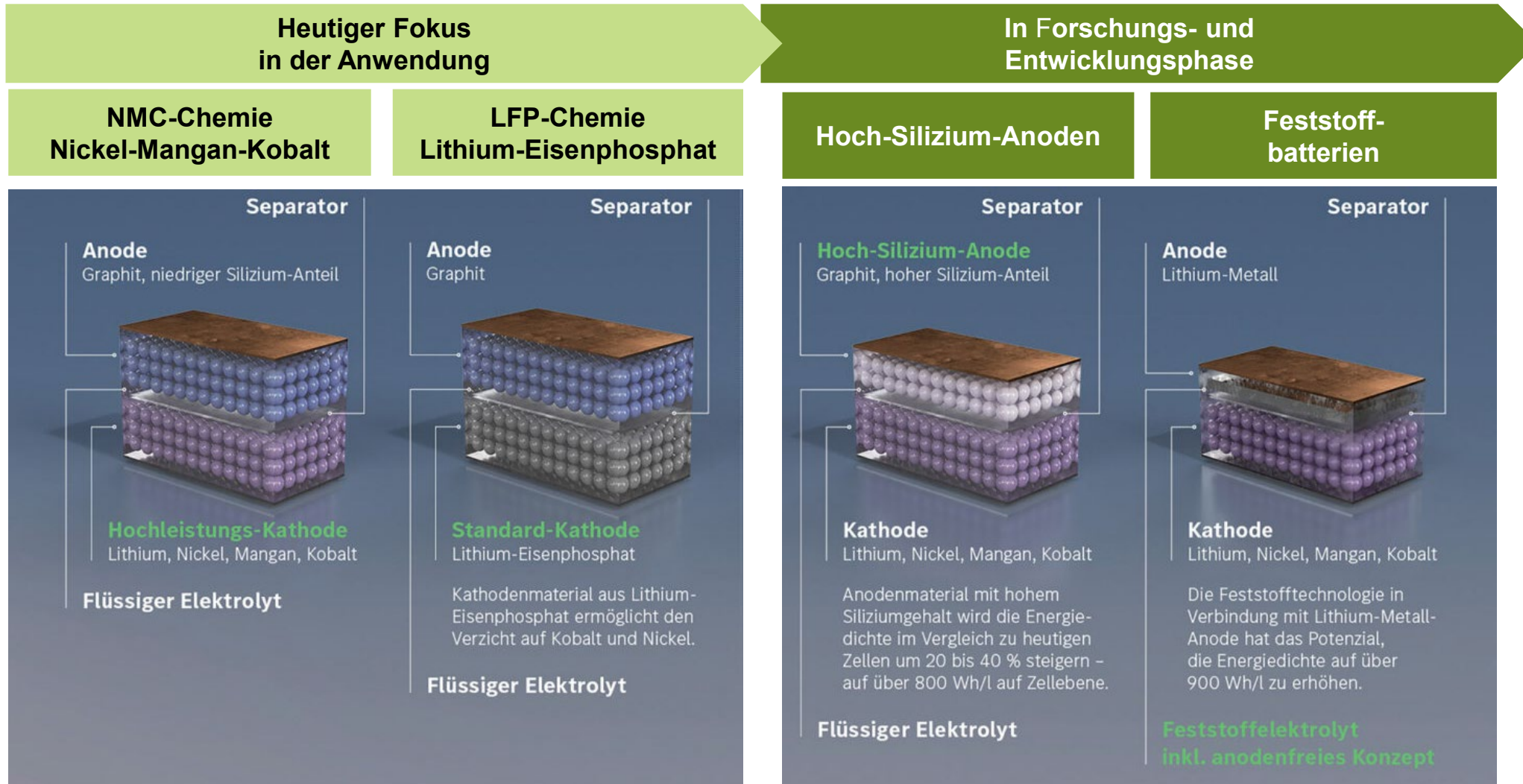
Zellgehäuse / Cap Plate



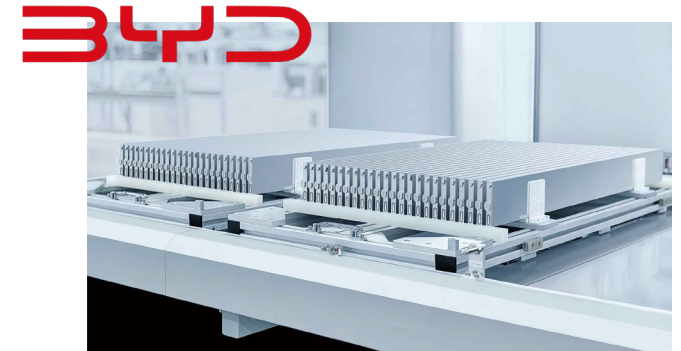
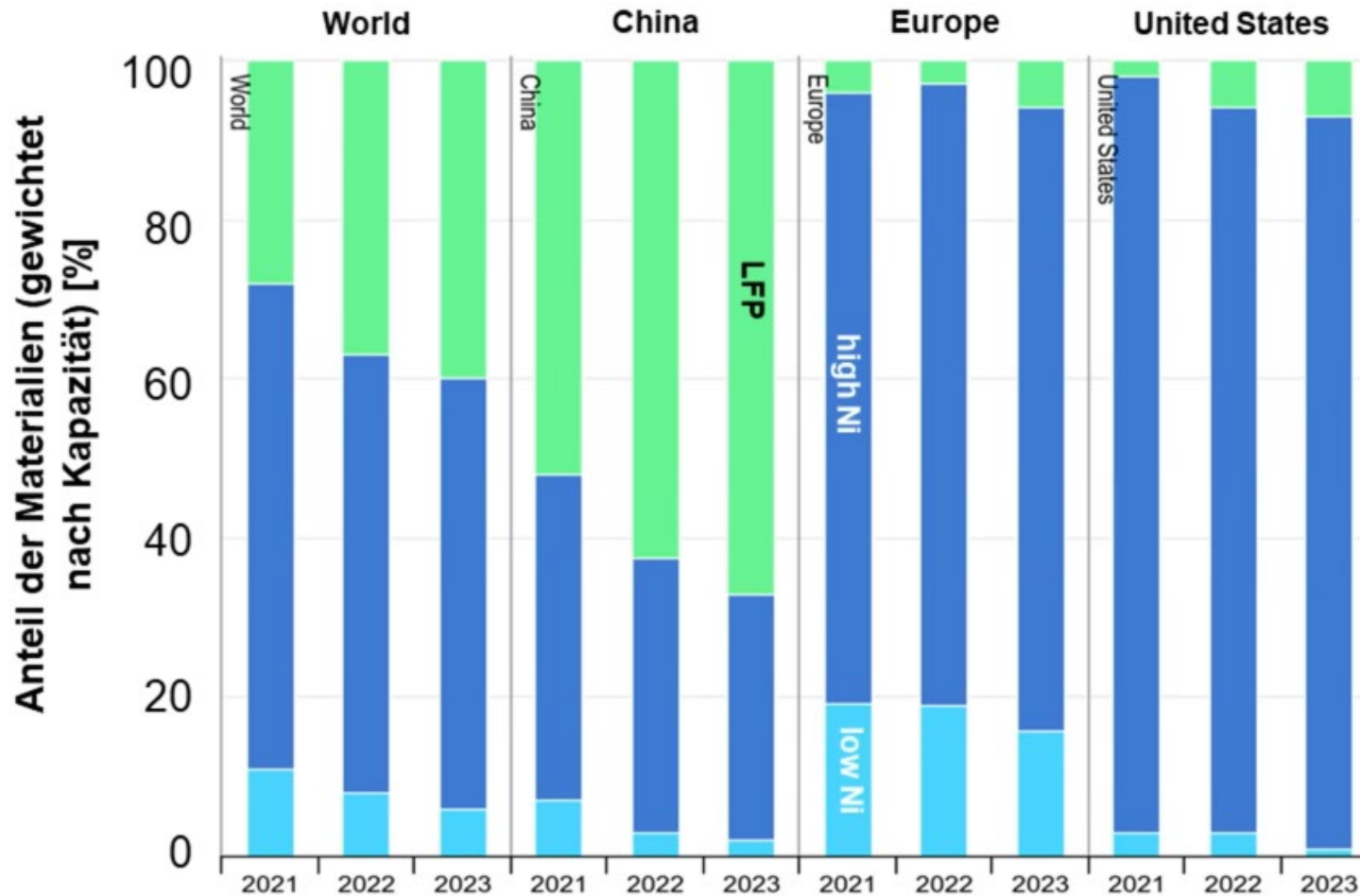
Cell can / Cell housing



Gegenüberstellung relevanter Batterietechnologien am Beispiel des Mercedes eCampus in 2024.



Anteil LFP wächst vor allem in CN massiv: Natrium-Ionen Batterien spielen aktuell nur untergeordnete Rolle, innovative Zellchemien wie Si-Anoden & Feststoffbatterien unter Druck.



Source: Global EV Outlook 2024, Licence CC BY 4.0

Es existieren drei grundlegende Batteriezellformate mit spezifischen Vor- und Nachteilen.

	Pouchzellen	Prismatische Zellen	Rundzellen
	 Quelle: LG Energy Solution	 Quelle: Panasonic Quelle: BYD	 Quelle: Panasonic
Typische Zellformate	Variable, teils firmenspezifische Formate	Variable, teils firmenspezifische Formate, Etablierung von flacheren und längeren „Blade“-Zellen	Gängige Formate: 1865, 2170, 4680 ¹
Vorteile	- Hohe Ausnutzung der Packungsdichte - Einfachere Verschaltung der Zellen durch klare gestapelte Anordnung der Zellen.	- Mechanische Stabilität durch Metallgehäuse. - Hohe Ausnutzung Packungsdichte durch rechteckige Form. - Einfachere Verschaltung der Zellen durch klare gestapelte Anordnung der Zellen.	- Mechanische Stabilität durch Metallgehäuse und runde Form. - Weite Verbreitung im Consumer Bereich. - In Relation niedrigere Preise durch große Produktionsmengen.
Herausforderungen	- Geringere mechanische Stabilität durch Pouch-Folie. - Volumenausdehnung der Zellen („Swelling“) während Lade- und Entladevorgang.	Volumenausdehnung der Zellen („Swelling“) während Lade- und Entladevorgang.	- Zwischenräume führen zu geringerer Volumenausnutzung. - Komplexität der Verschaltung der Zellen (Anordnung und Anzahl an Zellen im Speicher).

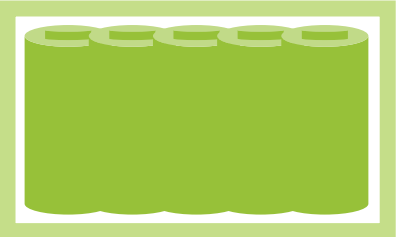
Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Batterietypen. Frage 3.

- **Nennen sie die drei gängigsten Zellformate und jeweils einen Vorteil und eine Herausforderung.**

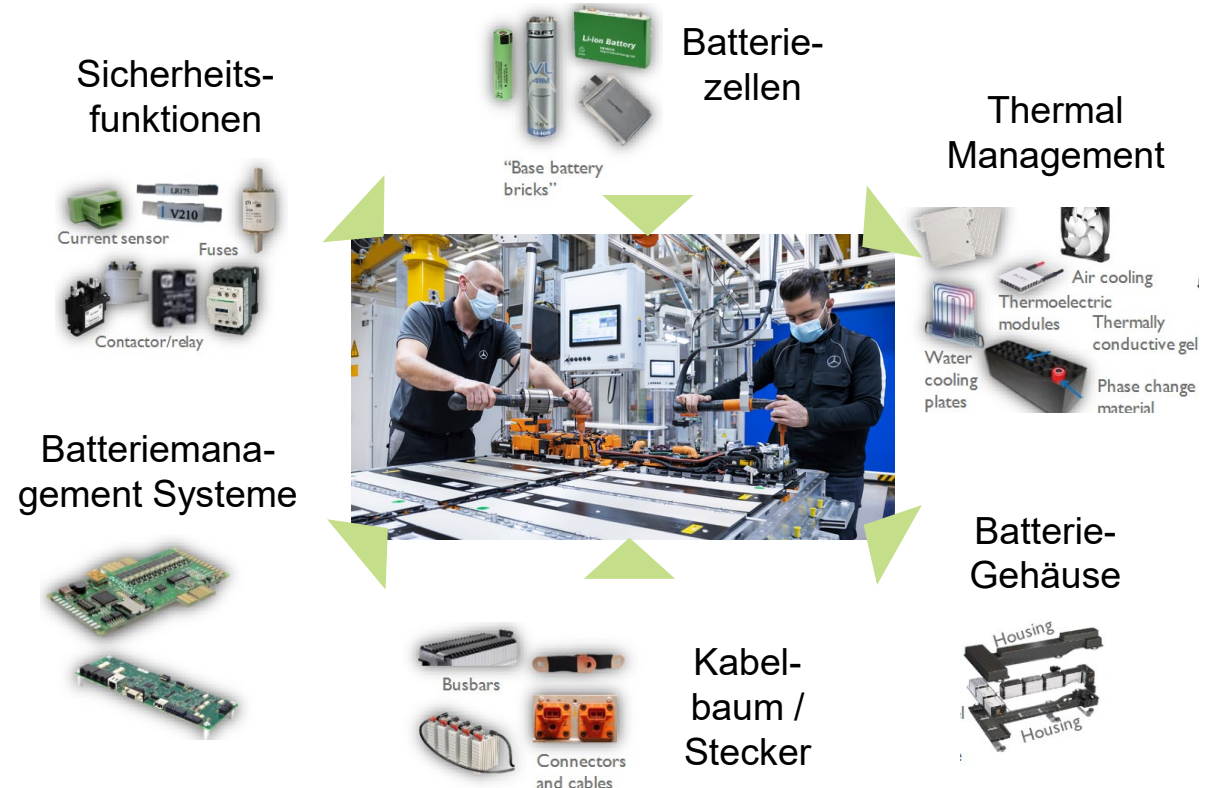
Auf der Integrationsebene eines Batteriesystems steigt die Komplexität durch die Integration weiterer relevanter Funktionen.

Batteriesystem

Ein Batteriesystem ist die Verbindung mehrerer Zellen mit zusätzlichen Funktionen (z.B. Sicherheitsfunktionen, Zellmanagement, Thermal Management).



- Ein Batteriesystem besteht aus einer Verschaltung mehrerer Zellen, um die gewünschte Betriebsspannung (Gleichspannung) und den geforderten Energieinhalt im Gesamtsystem (bspw. Fahrzeug) zu erreichen.
- Das Batteriesystem hat interne und externe Steuer- und Überwachungsfunktionen.
- Das Batteriesystem wird je nach Betriebszustand oder Derivat i.d.R. über einen Kühlmittelkreislauf gekühlt bzw. geheizt.
- Das Gehäuse des Batteriesystems muss Anforderungen in Bezug auf mechanische Belastung, Dichtigkeit, Steifigkeit und Brandschutz einhalten.



Bildquellen: Mercedes, Yole Group

Auch auf der Integrationsebene der Batteriesysteme geht der Trend zu einer stetigen Reduktion des Anteils an inaktiven / passiven Komponenten.

Conversion Design (BEV-Integration in ICE-Plattform)

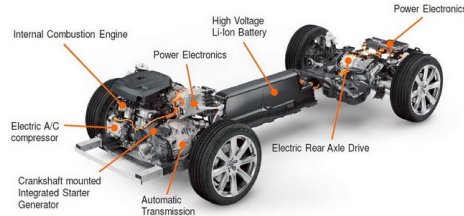
Integration elektrischer Antriebsstrang in ICE-Plattform.



Quelle: VW eGolf

Transitional Design Multi-Purpose Plattform

Plattform die sowohl BEV- als auch ICE-Antriebsstrang aufnehmen kann.



Quelle: Volvo CMA-Plattform

Purpose Design

Dezidierte BEV-Plattform

Plattform die spezifisch auf BEV-Architektur und Integration Hochvoltspeicher im Fahrzeug ausgelegt ist.



Quelle: VW MEB-Plattform

Plattform für hochintegrierte Ctx-Speichersysteme

Plattform die spezifisch auf hochintegrierte Ctx-Speicher (Cell-to-pack, Cell-to-chassis) ausgelegt ist.



Quelle: Tesla Cybertruck

- **Vorteile:** Integration in bestehende Produktionsstrukturen. Reduzierter Aufwand in der Gesamtfahrzeugentwicklung.
- **Nachteile:** Komplexe Geometrie der HVS-Systeme; oft mehrstöckige Modul-Systeme; komplexe Integration Elektronik, Verkabelung und E-Motoren.

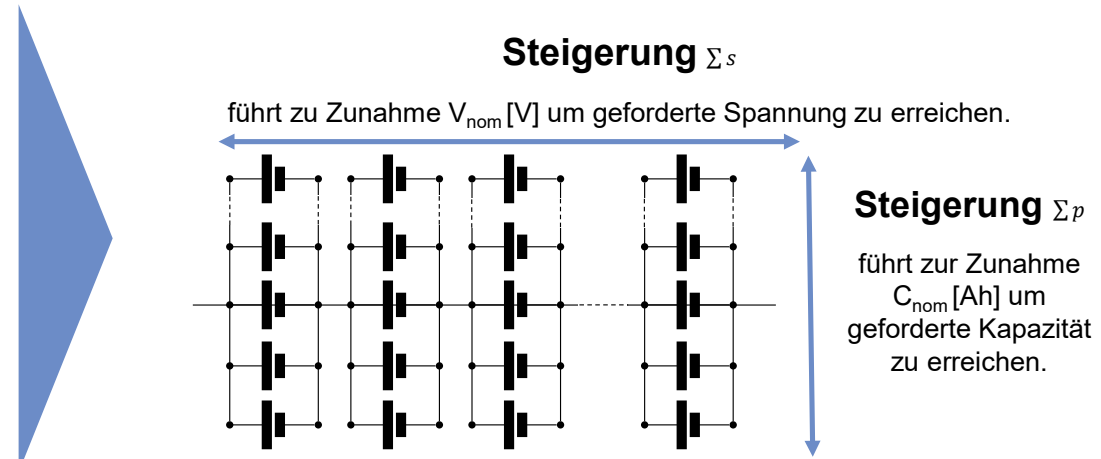
- **Vorteile:** Logische räumliche Zuordnung der E-Komponenten in der Karosserie; Integration Flachspeicher möglich; Möglichkeit von Cell-to-X Konzepten mit Batterie als integraler Bestandteil der Karosserie.
- **Nachteile:** Neugestaltung von Produktionsstrukturen, Prozessen, Abläufen und Technologien.

Die Auslegung eines Batteriesystems ist stets ein Trade-off zwischen Anzahl und Größe der Batteriezellen.

$$\text{Energie } E_{\text{nom_pack}} [\text{Wh}] = \sum s * \sum p * V_{\text{nom_cell}} [\text{V}] * C_{\text{nom_cell}} [\text{Ah}]$$

$$\text{Kapazität } C_{\text{nom_pack}} [\text{Ah}] = \sum p * C_{\text{nom_cell}} [\text{Ah}]$$

$$\text{Spannung } V_{\text{nom_pack}} [\text{V}] = \sum s * V_{\text{nom_cell}} [\text{V}]$$



	Zellformat	sp-Topologie	Chemie, $V_{\text{nom_cell}} [\text{V}]$	$C_{\text{nom_Cell}} [\text{Ah}]$	$E_{\text{nom_pack}} [\text{kWh}]$ (Brutto) ¹	$V_{\text{nom_pack}} [\text{V}]$ (Nominal)	Anzahl Batteriezellen und Kontaktpunkte
 Lucid Dream Edition (2019)	Rundzelle (1865)	220s30p, 22 Module	NCA, 3,63	5	119,79	798,6	6,600 → 26.400² 
 Tesla Model Y (2019)	Rundzelle (4680)	92s9p, 4 Module	NMC, 3,63	22,4	67,33	333,96	828 → 1.656 
 BYD Seal (2021)	Prismatisch (Blade Design)	172s1p, 1 Cluster	LFP, 3,2	202	111,18	550,4	172 → 344 

¹Bruttoenergiewert (tatsächlich nutzbares SOC-Fenster wird nicht berücksichtigt)

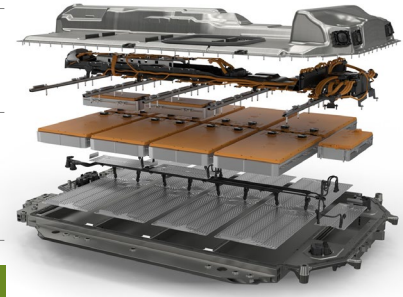
²Anzahl Batteriezellen mal 4, da zwei Kontaktpunkte pro Drahtbondprozess.

Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Batterietypen. Frage 4.

- Berechnen sie die nominale Spannungslage $V_{\text{nom_pack}}$ [V] und Energie $E_{\text{nom_pack}}$ [kWh] eines LFP-Hochvoltspeichers für ein Elektrofahrzeug.
 - Serielle Verschaltung des Batteriesystems: 172s
 - Parallele Verschaltung des Batteriesystems: 1p
 - Nominale Spannungslage der LFP-Batteriezellen: 3,2 V
 - Kapazität einer Batteriezelle: 202 Ah

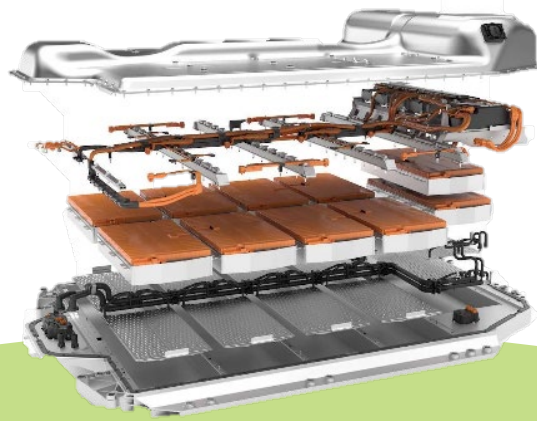
Die Vorlesungseinheit Batteriemontage stellt Technologien und Prozessketten zur Herstellung elektrischer Batteriesysteme vor.

1. Marktentwicklungen für Batteriesysteme
2. Batterietypen und Integrationsformen
3. **Wertschöpfungsketten für Batteriesysteme**
4. Ausblick und Forschungsthemen



Quelle: BMW

Die Prozesskette zur Herstellung von Hochvolt-Batteriesystemen weist eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesstechnologien auf.



Bildquellen: BMW

**Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Wertschöpfungsketten für Batteriesysteme.
Frage 5.**

- **Nennen sie die wesentlichen sieben Prozessschritte zur Herstellung eines Hochvolt-Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge.**

Die Vorlesungseinheit Batteriemontage stellt Technologien und Prozessketten zur Herstellung elektrischer Batteriesysteme vor.

1. Marktentwicklungen für Batteriesysteme
2. Batterietypen und Integrationsformen
3. Wertschöpfungsketten für Batteriesysteme

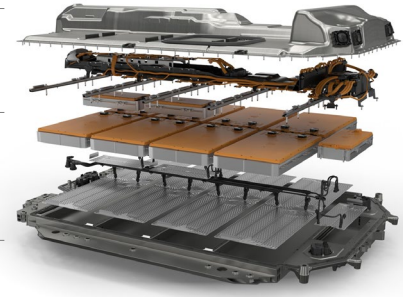
3.1 Rohstoffe und Batteriezellproduktion

3.2 Modulmontage

3.3 Hochvoltspeicher- und Fahrzeug-Montage

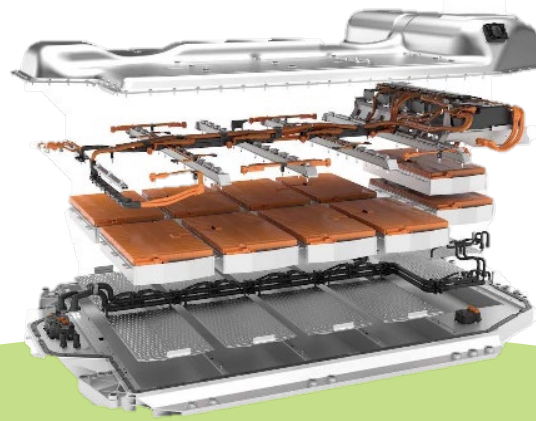
3.4 Batterie-Recycling

4. Ausblick und Forschungsthemen



Quelle: BMW

Die Prozesskette zur Herstellung von Hochvolt-Batteriesystemen weist eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesstechnologien auf.



Batterie-
Rohstoffe

Zell-
Fertigung

Modul-
Montage

HVS-
Montage

FZG-
Montage



Bildquellen: BMW

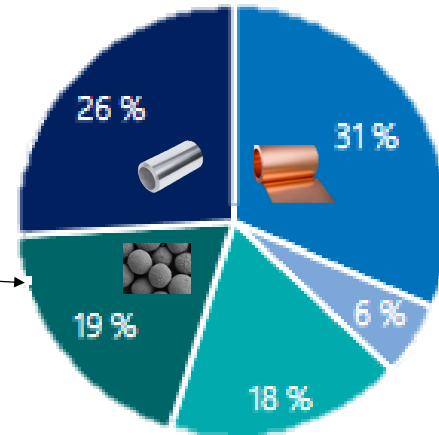
In der Batteriezellentwicklung ist es das Ziel den Anteil an inaktiven / passiven Komponenten stets zu minimieren.

Kathodenmaterialien am Beispiel einer NMC622-Kathodenchemie und Materialpreisen aus dem Jahr 2023 machen **~19% des Materialgewichts** aus.

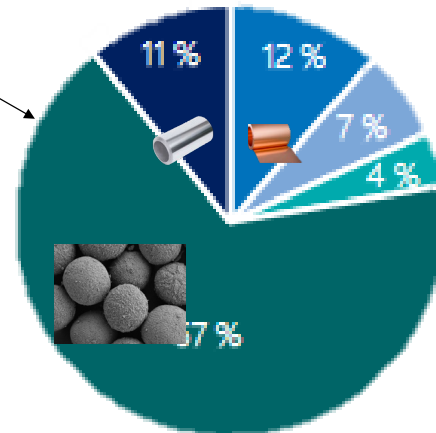
Dabei sind die Kathodenmaterialien in diesem Beispiel für **~67% des Materialwerts** verantwortlich.

Dies verdeutlicht die Relevanz der Kathodenmaterialien und der Forderung nach einer **stabilen Rohstoffversorgung**.

Gewichtsverteilung der Materialien einer Batteriezelle

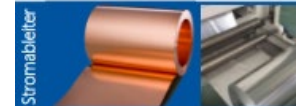


Wertverteilung der Materialien einer Batteriezelle



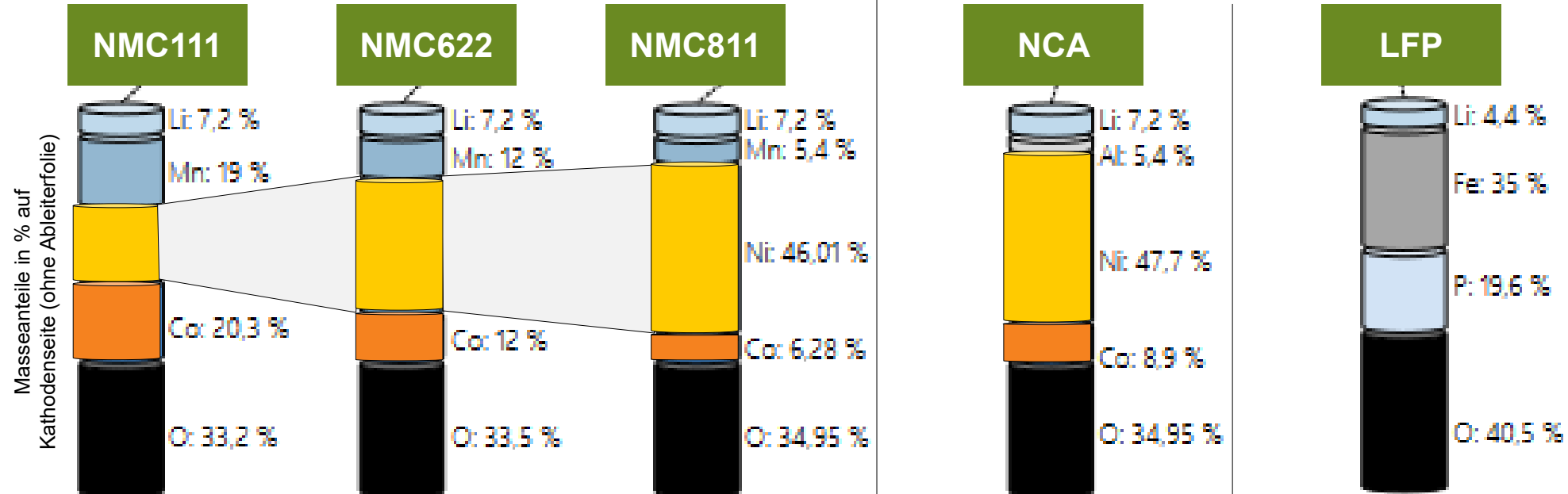
Symbolbild für Kathodenmaterial, Bildquelle: ZSW

- Aluminium
- Kupfer
- Anodenmaterialien
- Kathodenmaterialien
- Sonstige Materialien (Elektrolyt, Gehäuse, Separator)



Quellen: Kampker et. al. Montageprozess eines Batteriemoduls und -packs 2018; VW: Batterie-Recycling: Alles zur Pilotanlage in Salzgitter, 2021

Durch die starken Rohstoffabhängigkeiten auf der Kathodenseite existieren klare Trends zu NMC-Chemien mit hohem Nickel-Anteil und alternativen Zellchemien wie LFP.



Gegenüber NMC111 nimmt der Anteil hoch-nickelhaltiger Kathodenmaterialien mit reduziertem Co-Anteil stetig zu (NMC622, NMC811)

Die Bedeutung von NCA (Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid) nimmt ab

LFP kommt ohne Nickel und Kobalt aus und hat vor allem in China eine immer wichtigere Rolle

Batterie-Rohstoffe

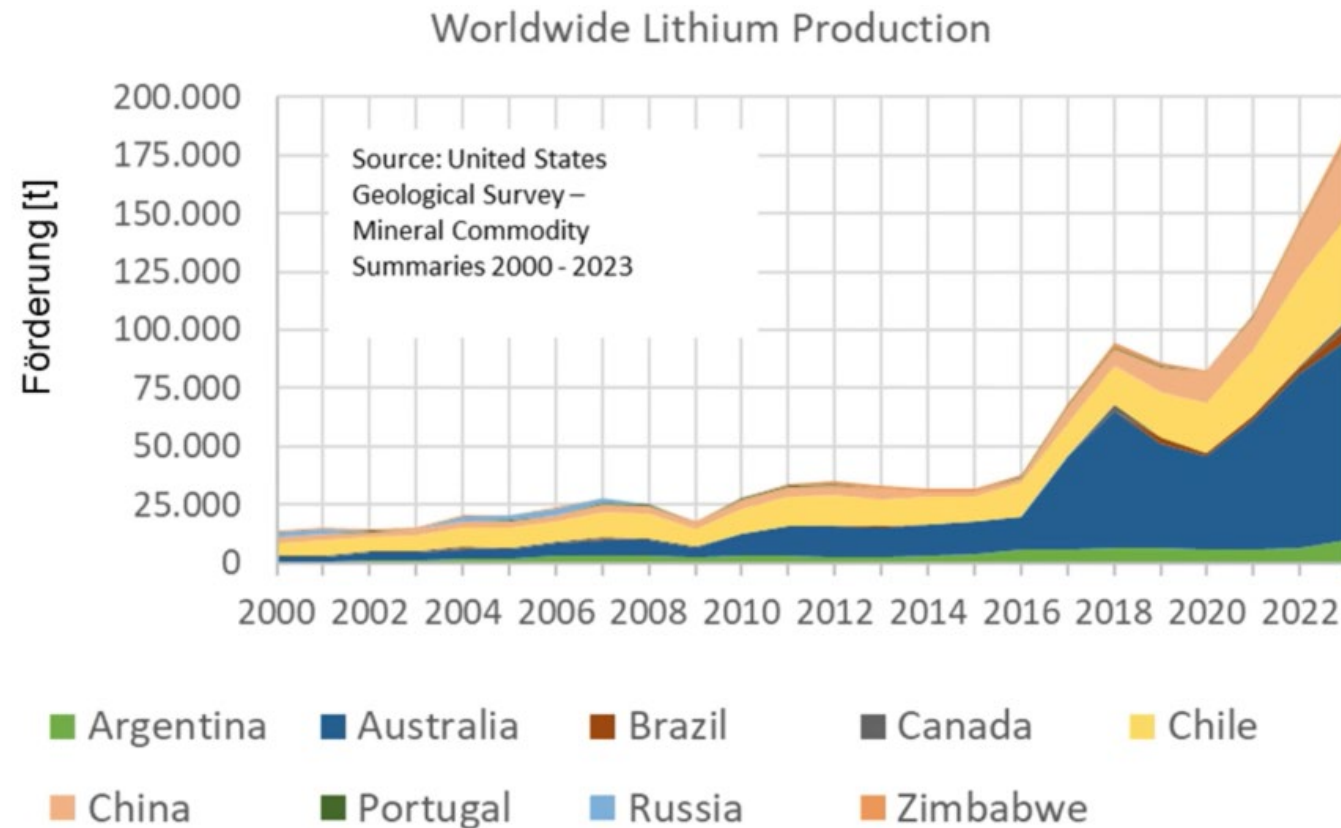
Zell-Fertigung

Modul-Montage

HVS-Montage

FZG-Montage

Rohstoffengpässe lösen sich auf: Australien hat sehr viel schneller als prognostizier Kapazitäten zugebaut.

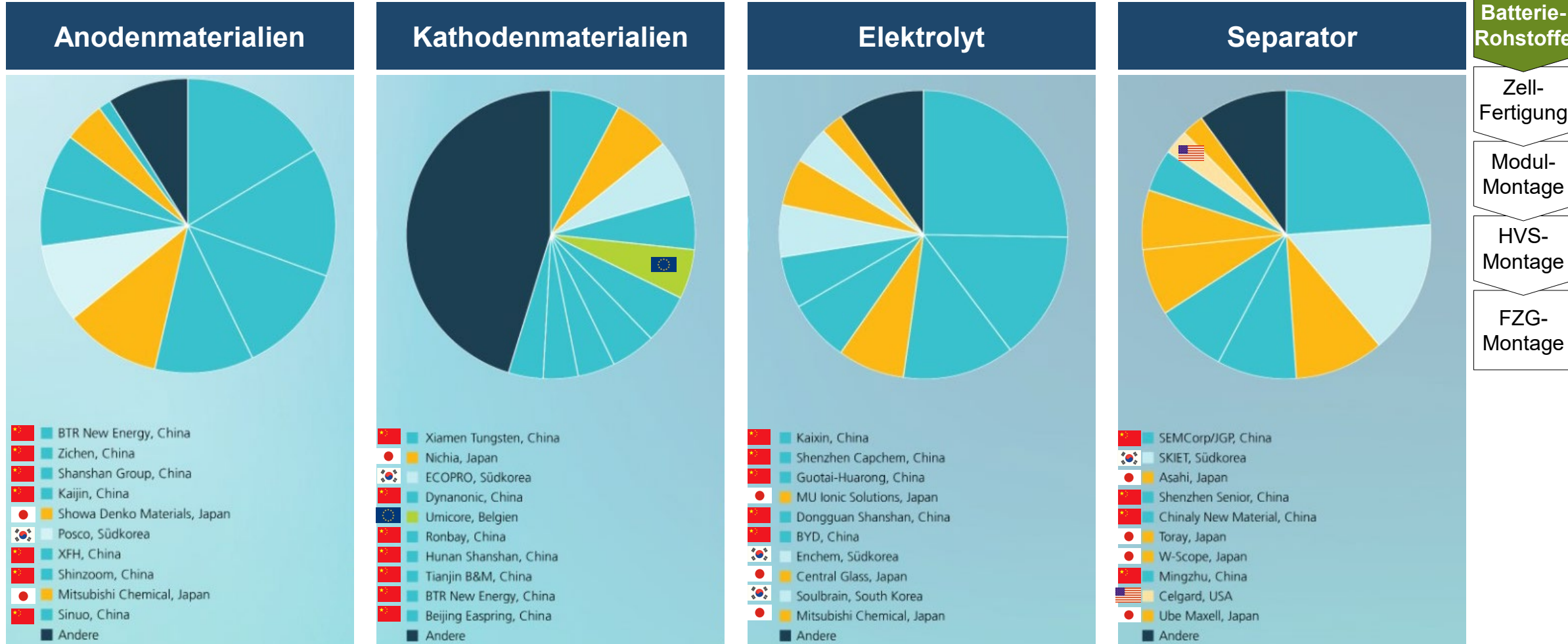


Deckte 2022 ein Drittel des Weltbedarfs an Lithium: Talison-Lithiummine im westaustralischen Greenbushes.



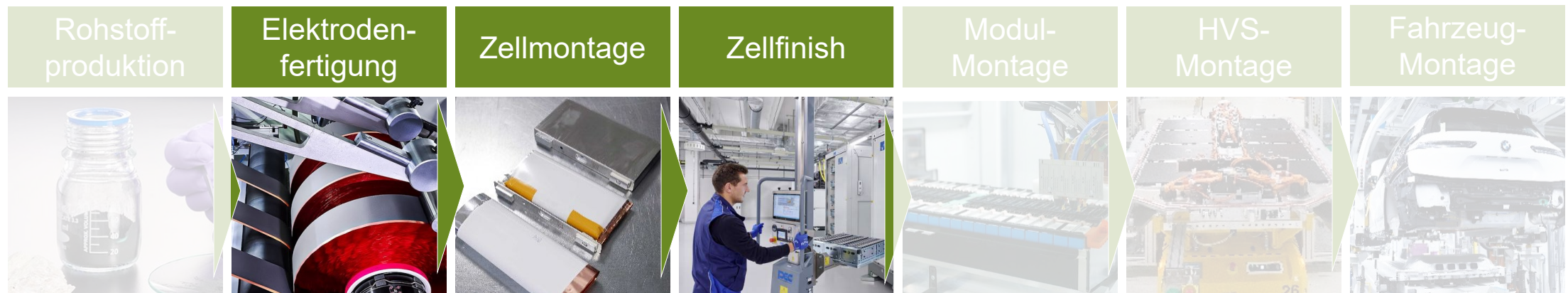
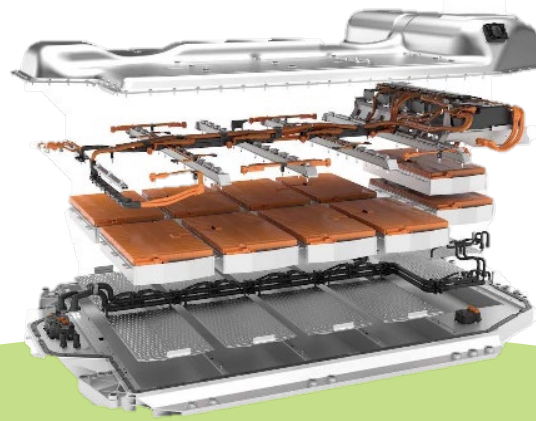
Die Prozessketten zur Verarbeitung der relevanten Materialien für Batteriezellen wie Anoden, Kathoden, Elektrolyt und Separatoren werden von asiatischen Lieferanten dominiert.

Marktanteil in %; Verteilung Top10 Lieferanten in Relation zu „Anderen“ Marktteilnehmern



Quelle: Fraunhofer ISI, 2020,
Forschungsprojekt BEMA2020

Die Prozesskette zur Herstellung von Hochvolt-Batteriesystemen weist eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesstechnologien auf.



Bildquellen: BMW

Batterie-
Rohstoffe

Zell-
Fertigung

Modul-
Montage

HVS-
Montage

FZG-
Montage

Die Batteriezelle führt unterschiedlichste Verfahren, Anforderungen und Fachdisziplinen zusammen (von chemischer Verfahrenstechnik über Montagetechnologien bis Elektrotechnik).

Allgemeine Prozessanforderungen in der Batteriezellproduktion

- Hohe **Anforderungen an die Technische Sauberkeit** der Prozessumgebung.
- Hohe **Komplexität der Ursache-Wirk-Zusammenhänge** mit Notwendigkeit einer durchgängigen Qualitätskontrolle.
- **Kontinuierliche Produktion** für Stabilisierung der Prozesse notwendig, vor allem im Zellfinish.
- Hoher Aufwand durch **Handling von Gefahrstoffen** und Berücksichtigung der Haltbarkeitsanforderungen der Materialien.

Batterie-
Rohstoffe

Zell-
Fertigung

Modul-
Montage

HVS-
Montage

FZG-
Montage

Elektrodenherstellung

Zellmontage

Zellfinish



Bildquelle: Fraunhofer FFB, Accenture

Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Batteriezellproduktion. Frage 6.

- Nennen sie stichpunktartig drei wesentliche Prozessanforderungen an eine Batteriezellproduktion.

Batterie-
Rohstoffe

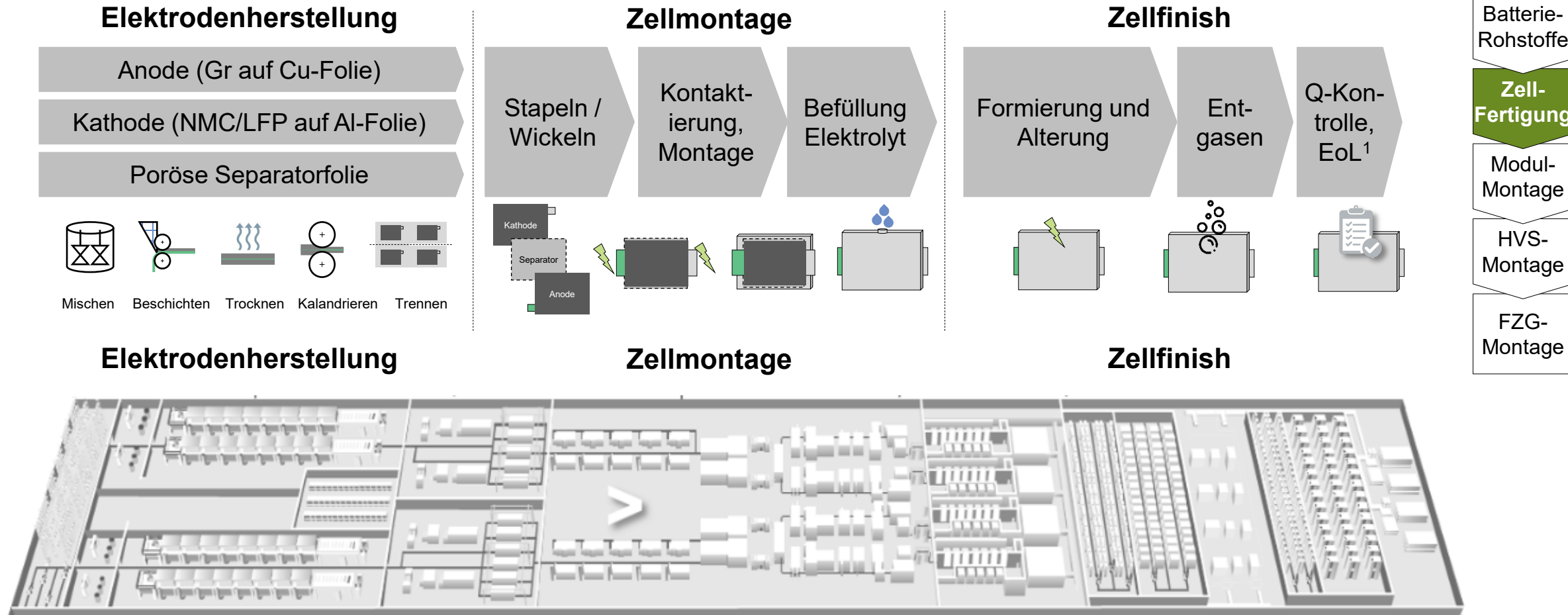
Zell-
Fertigung

Modul-
Montage

HVS-
Montage

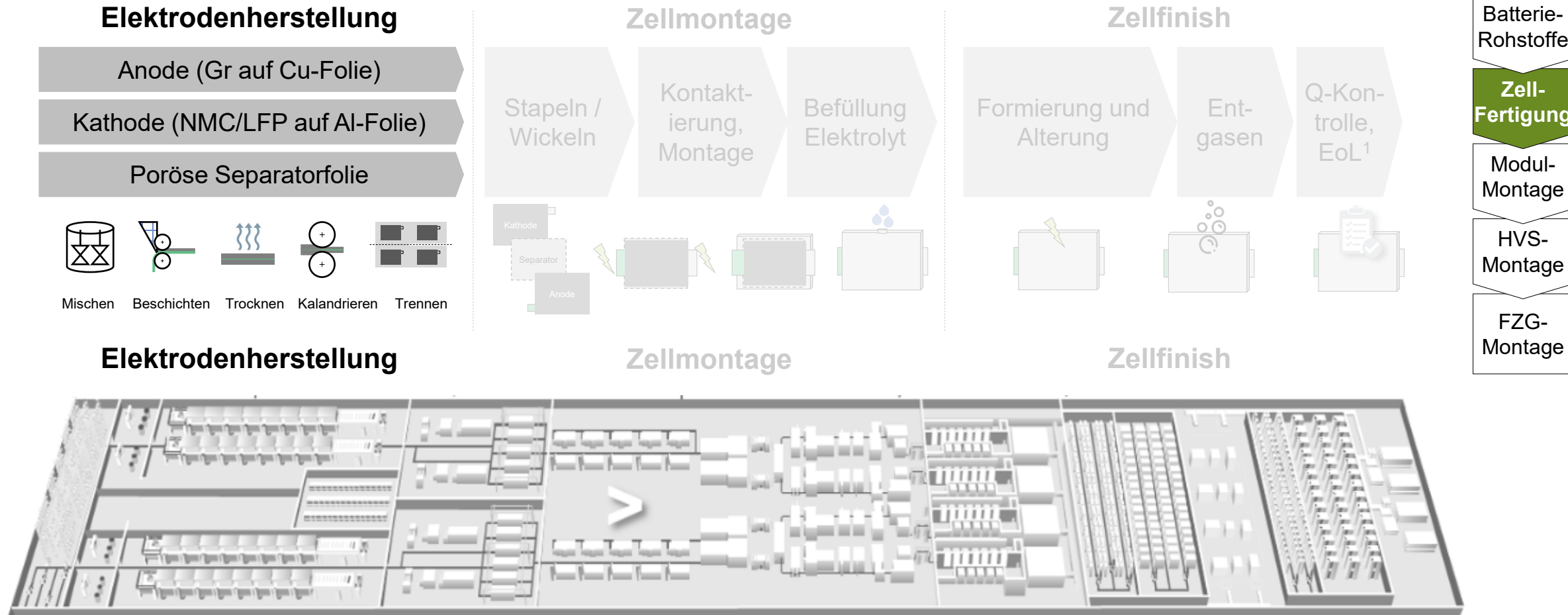
FZG-
Montage

Die Batteriezelle führt unterschiedlichste Verfahren, Anforderungen und Fachdisziplinen zusammen (von chemischer Verfahrenstechnik über Montagetechnologien bis Elektrotechnik).



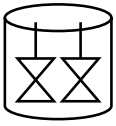
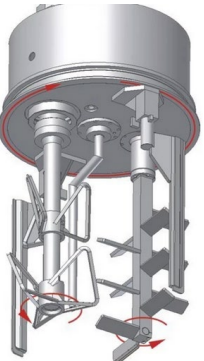
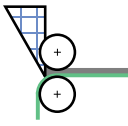
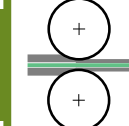
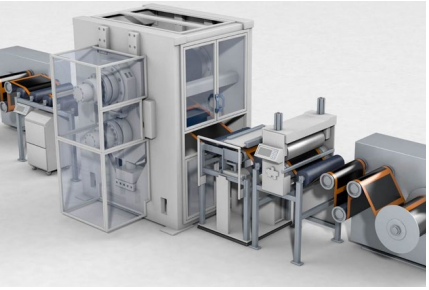
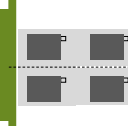
Bildquelle: Fraunhofer FFB, Accenture

Die Batteriezelle führt unterschiedlichste Verfahren, Anforderungen und Fachdisziplinen zusammen (von chemischer Verfahrenstechnik über Montagetechnologien bis Elektrotechnik).



Bildquelle: Fraunhofer FFB, Accenture

Im Rahmen der **Elektrodenfertigung** werden **Ableiterfolien** mit der **Elektrodenpaste** (sogenannte „Slurry“) beschichtet.

Mischen (Pastenherstellung)   Quelle: Netzsch	Beschichten   Quelle: Mercedes	Trocknen   Quelle: Dürr	Kalandrieren   Quelle: ifm	Slitting / Trennen   Quelle: Hioki	Batterie- Rohstoffe Zell- Fertigung Modul- Montage HVS- Montage FZG- Montage
Die Rezepturen für Kathode bzw. Anode werden Mischbehältern zugeführt (bspw. Planetenmischer) und zur Elektrodenpaste vermengt. Anodenrezepturen: bspw. Graphit, Leitfähigkeitsadditiv, Lösemittel, Bindermaterial und Additive Kathodenrezepturen: bspw. LiNiMCoO_2, Leitfähigkeitsadditiv, Lösemittel, Bindermaterial und Additive	Anschließend wird die Elektrodenpaste über ein Auftragswerkzeug (z.B. Schlitzdüse, Rakel) auf eine Trägerfolie (Kathode: Aluminium; Anode: Kupfer) aufgetragen. Die Beschichtung von Folienober- und Folienunterseite kann gleichzeitig oder nacheinander erfolgen.	Nach der Beschichtung durchläuft die beschichtete Trägerfolie einen Trocknungsprozess mit unterschiedlichen Temperaturzonen und Temperaturprofilen, um der Beschichtung das Lösemittel zu entziehen. Anschließend werden die Folien auf Raumtemperatur heruntergekühlt und erneut aufgewickelt.	Beim Kalandrierprozess werden die beschichteten Elektrodenfolien in einem Rolle-zu-Rolle-Prozess über ein rotierendes Walzenpaar verdichtet. Das Walzenpaar erzeugt einen genau definierten Liniendruck mit der Anforderung der präzisen und konstanten Einhaltung einer definierten Porosität und Dicke.	Beim anschließendem sog. „Slitting“ werden die beschichteten Elektrodenbänder durch rollierende Messer in mehrere kleinere Elektrodenstreifen (Tochtercoils) unterteilt und final getrocknet. Je nach Batterieformat werden zudem noch einzelne Elektrodenblätter herausgetrennt.	

Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Batteriezellproduktion. Frage 7.

- Nennen sie die fünf wesentlichen Prozessschritte einer Elektrodenfertigung.

Batterie-
Rohstoffe

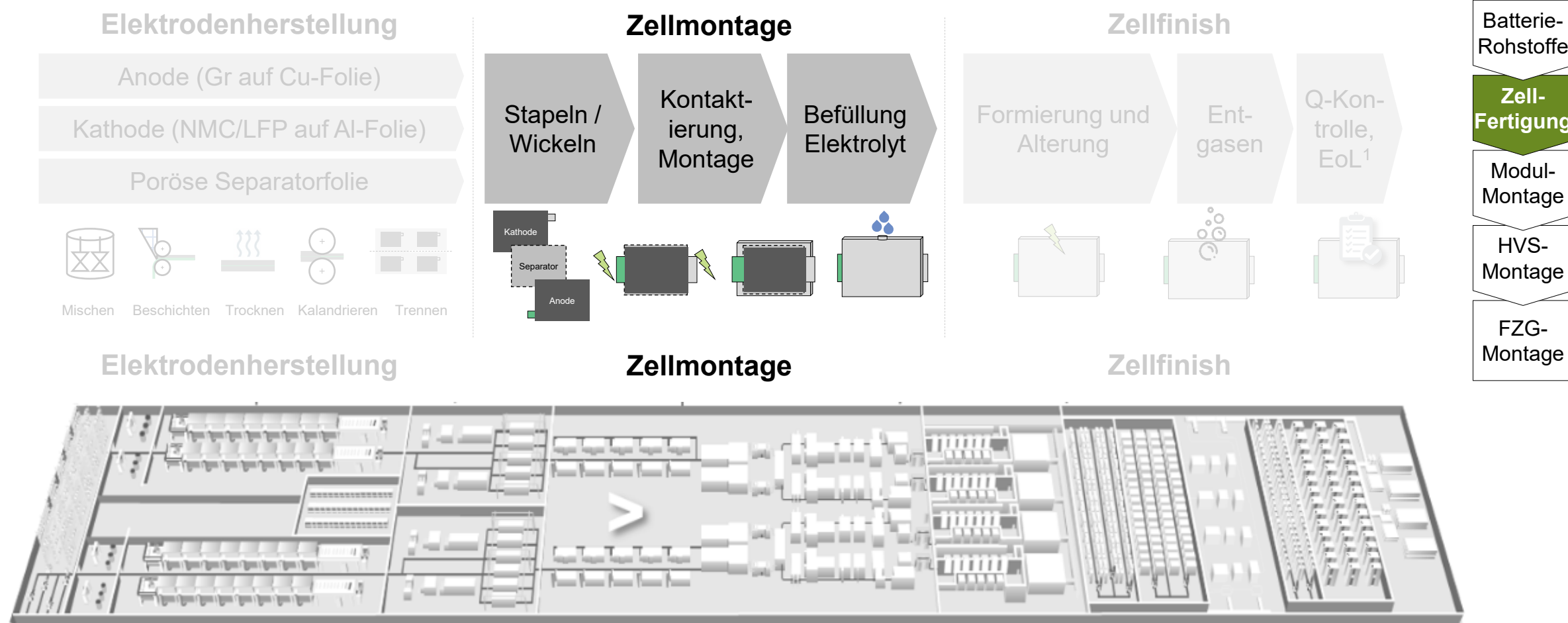
Zell-
Fertigung

Modul-
Montage

HVS-
Montage

FZG-
Montage

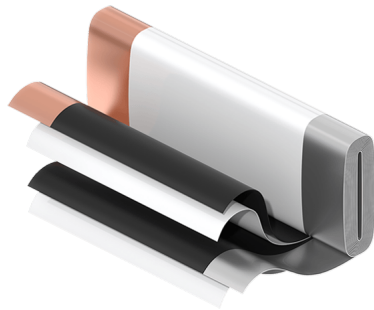
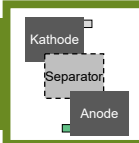
Die Batteriezelle führt unterschiedlichste Verfahren, Anforderungen und Fachdisziplinen zusammen (von chemischer Verfahrenstechnik über Montagetechnologien bis Elektrotechnik).



Bildquelle: Fraunhofer FFB, Accenture

Das Ergebnis der **Zellmontage** ist ein Batteriezellgehäuse gefüllt mit einem Elektrodenstapel bzw. Elektrodenwickel und einem Elektrolyten.

Stapeln / Wickeln

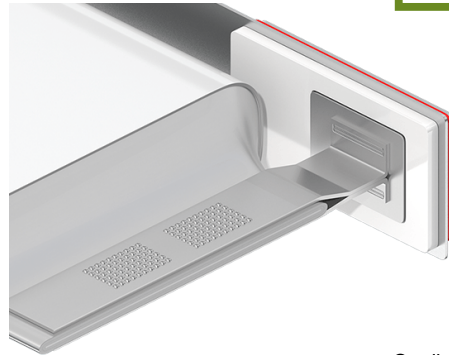
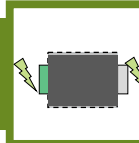


Quelle: Hioki

Beim Stapeln der Elektrodenblätter wird aus einer alternierenden Anordnung von Anoden- und Kathodenblättern sowie der Separatorfolie ein **Zellstapel gebildet** (i.d.R. **bei prismatischen Zellen und Pouch Zellen**).

Alternativ können die einzelnen Elektroden- und Separatorfolien zu einer sog. „**Jerry Roll**“ aufgewickelt werden (bspw. bei Rundzellen).

Kontaktierung Ableiterfolien

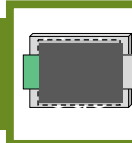


Quelle: Hioki

Nach dem Stapeln bzw. Wickeln der Elektrodenfolien werden die einzelnen Ableiterfolien **miteinander und mit einer Anschlussbaugruppe verbunden**.

Die Anschlussbaugruppe stellt die Verbindung des Zellinnenlebens mit den externen Kontaktpunkten (Terminals) dar. Dabei können Verfahren wie das **Ultraschall- oder Laserschweißen** zum Einsatz kommen.

Montage Batteriezellgehäuse

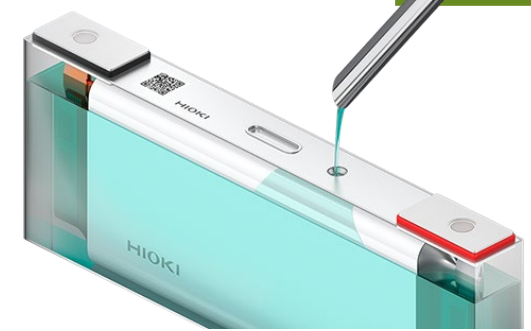
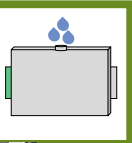


Quelle: Hioki

Vor der Montage der Elektrodenstapel bzw. Elektrodenwickel in das Batteriezellgehäuse werden diese häufig noch zusätzlich mit einer **Isolationsfolie als zusätzliche Schutzmaßnahme** umwickelt und fixiert.

Der Elektrodenstapel bzw. Elektrodenwickel wird in das **Batteriezellgehäuse** montiert und die **Deckelbaugruppe mit dem Gehäuse verschweißt**.

Befüllung Elektrolyt



Quelle: Hioki

Zur Befüllung mit einem Elektrolyten wird eine Dosierlanze an der Befüllöffnung des Zellgehäuses positioniert.

Zur möglichst gleichmäßigen Benetzung der Elektroden mit Elektrolyten wird ein **definiertes, dynamisches Druckprofil** beaufschlagt.

Anschließend wird die Öffnung am Batteriezellgehäuse verschlossen.

Batterie-Rohstoffe

Zell-Fertigung

Modul-Montage

HVS-Montage

FZG-Montage

Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Batteriezellproduktion. Frage 8.

- Nennen sie die vier wesentlichen Prozessschritte einer Zellmontage für eine Batteriezelle.

Batterie-
Rohstoffe

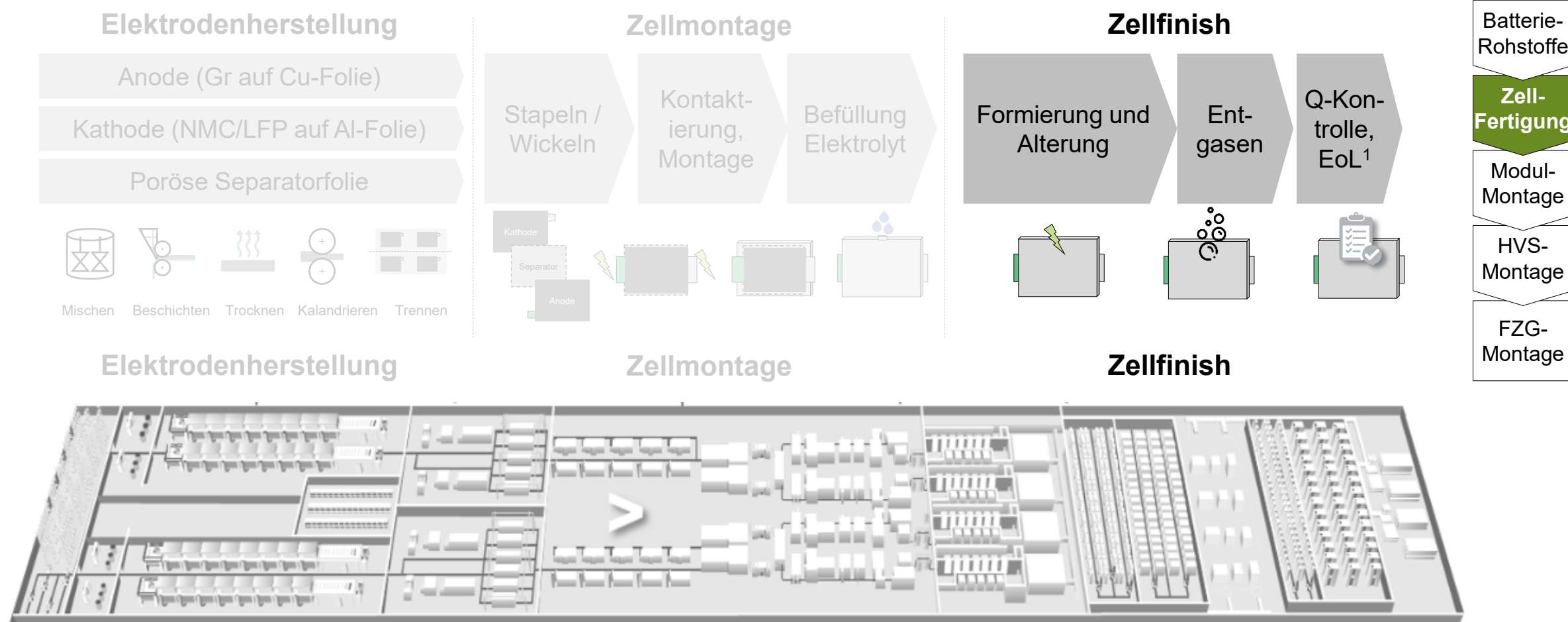
Zell-
Fertigung

Modul-
Montage

HVS-
Montage

FZG-
Montage

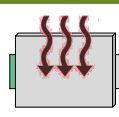
Die Batteriezelle führt unterschiedlichste Verfahren, Anforderungen und Fachdisziplinen zusammen (von chemischer Verfahrenstechnik über Montagetechnologien bis Elektrotechnik).



Bildquelle: Fraunhofer FFB, Accenture

Das **Zellfinish** ist ein kritischer Prozessschritt in der Batteriezellproduktion. Er stellt die Qualität, Sicherheit und Leistungsfähigkeit der produzierten Zellen sicher.

Thermische Vorbehandlung

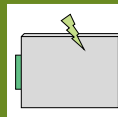


Quelle: Hioki

Nach der Batteriezellmontage erfolgen Vorbehandlungsprozesse zur weiteren **Verbesserung der Benetzung der Elektroden mit dem Elektrolyten**.

Ein gängiges Verfahren ist die **thermische Vorbehandlung** bei der die Zellen in einem **Kammersystem** auf eine Temperatur von **30-50°C** erwärmt werden und dabei die Viskosität des Elektrolyten gezielt reduziert wird.

Formierung



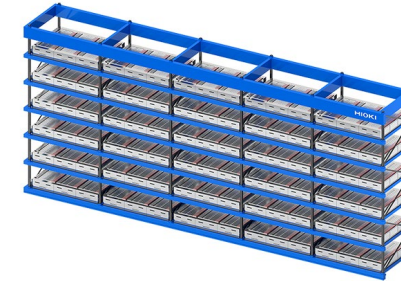
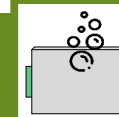
Quelle: ifm

In der anschließenden Formierung werden die **ersten Lade- und Entladevorgänge** durchgeführt.

Dazu werden die Zellen in speziellen Werkstückträgern in Hochregale eingelagert, mit **Federkontaktstiften** kontaktiert und mit **definierten Strom-/Spannungsprofilen** beaufschlagt.

Dies beeinflusst in hohem Maße die erreichbare **Qualität und Leistungsfähigkeit der Zelle**.

Entgasung / „Aging“ (Reifung)



Quelle: Hioki

Bei der Formierung und den dabei applizierten Ladevorgängen entstehen Gase, die definiert abgeführt werden müssen.

Anschließend werden die Zellen in Hochregalen eingelagert. Dabei werden die **Zelleigenschaften** (bspw. Verhalten der Leerlaufspannung) über einen längeren Zeitraum von bis zu mehreren Wochen **überwacht**.

End of Line



Quelle: Hioki

Nach Abschluss des definierten Alterungsprozesses werden die Zellen sortiert und EoL-Prüfständen zugeführt.

Dabei erfolgen verschiedene Prüfschritte wie **optische Inspektion der Zelle, Messung Leerlaufspannung, Innenwiderstand, Dichtigkeitstest**.

Batterie-Rohstoffe

Zell-Fertigung

Modul-Montage

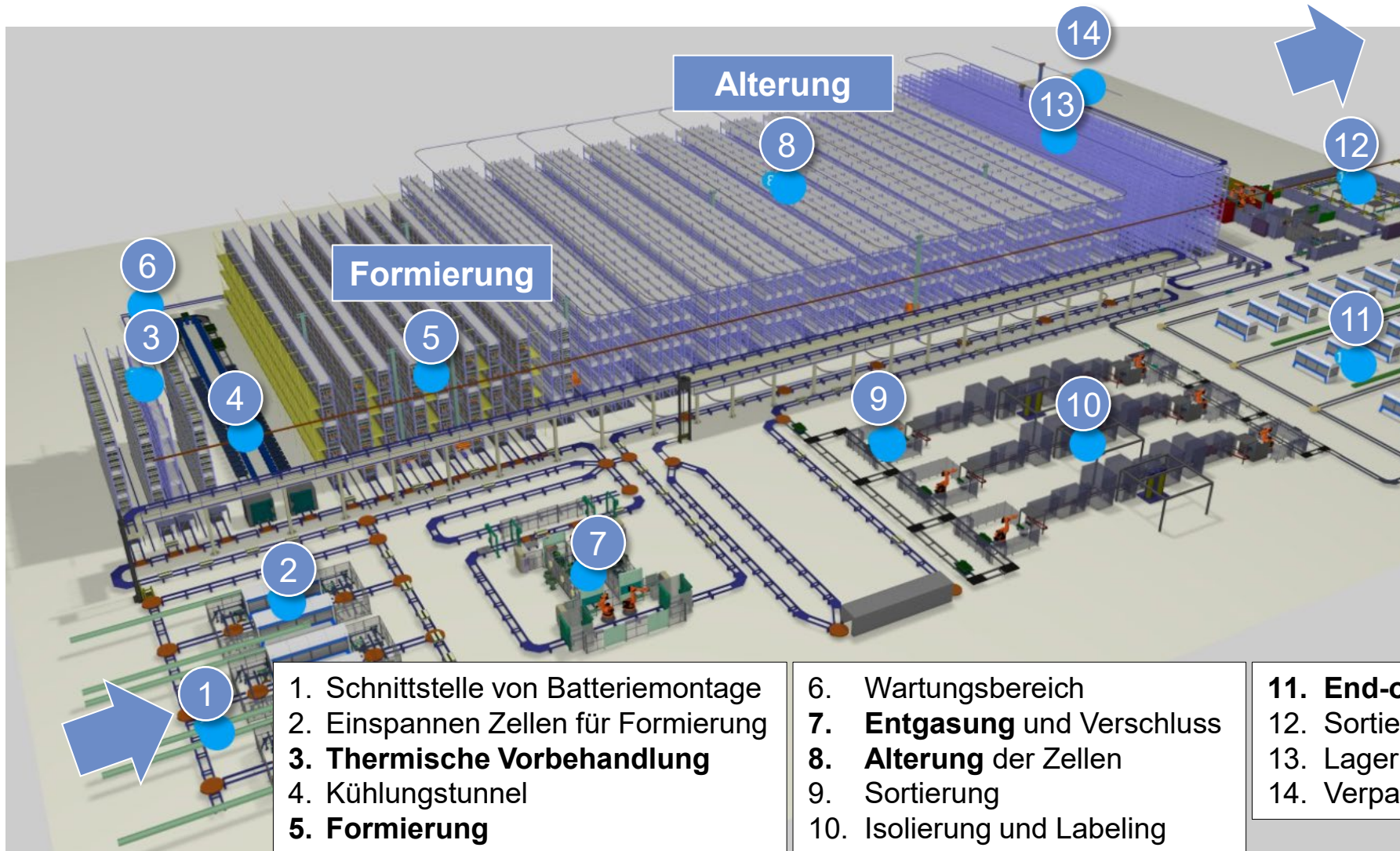
HVS-Montage

FZG-Montage

**Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Batteriezellproduktion.
Frage 9.**

- **Nennen sie die vier wesentlichen Prozessschritte im Zellfinish einer Batteriezelle.**

Fabrikkonzept einer Giga-Factory für das **Zellfinish** von Lithium-Ionen-Zellen mit flüssigem Elektrolyten.



Batterie-Rohstoffe

Zell-Fertigung

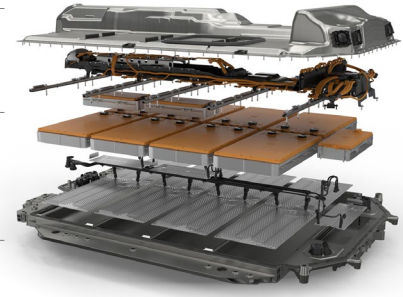
Modul-Montage

HVS-Montage

FZG-Montage

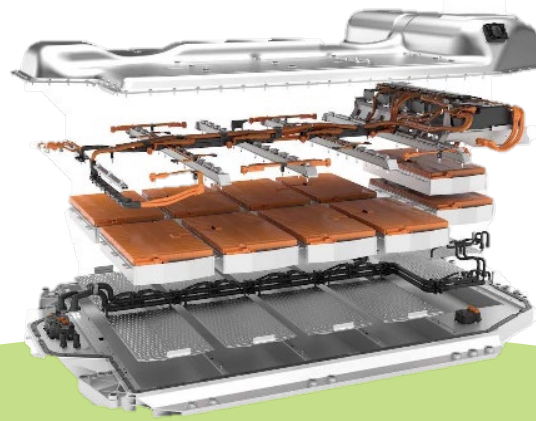
Die Vorlesungseinheit Batteriemontage stellt Technologien und Prozessketten zur Herstellung elektrischer Batteriesysteme vor.

1. Marktentwicklungen für Batteriesysteme
2. Batterietypen und Integrationsformen
3. Wertschöpfungsketten für Batteriesysteme
 - 3.1 Rohstoffe und Batteriezellproduktion
 - 3.2 **Modulmontage**
 - 3.3 Hochvoltspeicher- und Fahrzeug-Montage
 - 3.4 Batterie-Recycling
4. Ausblick und Forschungsthemen



Quelle: BMW

Die Prozesskette zur Herstellung von Hochvolt-Batteriesystemen weist eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesstechnologien auf.



Bildquellen: BMW

Batterie-
Rohstoffe

Zell-
Fertigung

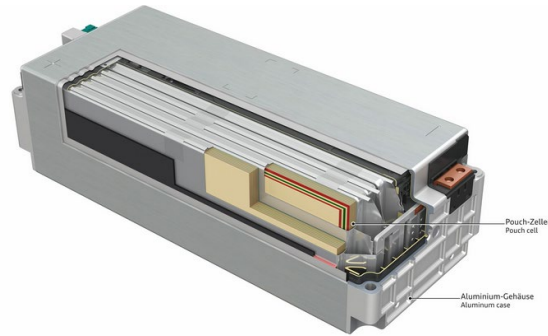
**Modul-
Montage**

HVS-
Montage

FZG-
Montage

Je nach Batteriezellformat existieren in der **Modulmontage** unterschiedliche Typen für Batteriemodule.

Batteriemodule mit Pouchzellen



Quelle: Audi

Batteriemodule mit prismatischen Zellen



Quelle: CATL

Batteriemodule mit Rundzellen



Quelle: Tesla

Batterie-Rohstoffe

Zell-Fertigung

Modul-Montage

HVS-Montage

FZG-Montage

Formatbedingt ähneln sich Batteriemodule für prismatischen Zellen und Pouchzellen.

Zellen sind in Modulen flächig aneinandergereiht gestapelt und untereinander über Sammelschienen elektrisch kontaktiert. Die Zellen werden mit dem Einsatz eines **Modulrahmens oder Modulgehäuses** fixiert.

Die **Volumenausdehnung** („Swelling“ / „Atmung“) der prismatischen Zellen und Pouchzellen während der Lade- und Entladevorgänge muss bei der Konstruktion der Module berücksichtigt werden (Festigkeit des Modulrahmens, Modulgehäuses bzw. Einsatz von Ausgleichselementen zwischen den Zellen).

Bei einem Modul mit Rundzellen sind die Zellen in einem **Modulgehäuse** befestigt. Die Rundzellen werden über Sammelschienen elektrisch miteinander kontaktiert.

Formatbedingt existieren leere Freiräume zwischen den einzelnen Rundzellen. Um die Oberfläche für die Wärmeableitung zu maximieren, wird in der Regel eine wellenförmige **Kühlerstruktur (sog. Kühlerschlange)** eingesetzt.

In der **Modulmontage** werden Batteriezellen zu größeren funktionsfähigen Einheiten verbunden (1/2).

Zellvorbereitung / Begin-of-Line Prüfung

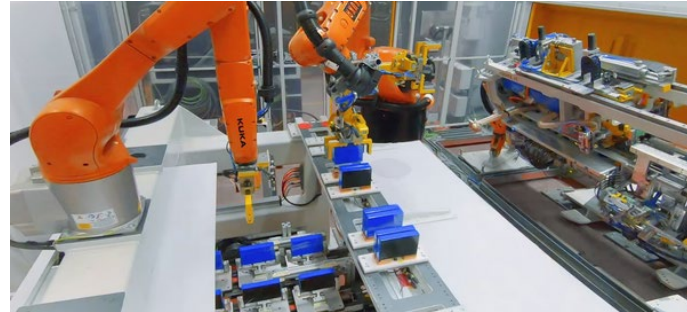


Quelle: Kuka

Im Zellvorbereitungsstrang einer Modulmontage erfolgt der **Scan-Vorgang des DMC** (Zelltyp, Sachnummer, Klassifizierung) und die Aufnahme **elektrischer Kennwerte** wie bspw. der Leerlaufspannung (OCV, Open Circuit Voltage). Dies dient zur Detektion auffälliger Zellen und zur Vermeidung zu stark variierender Zellspannungen in einem Modul.

Zudem erfolgt eine **optische Inspektion** der Zellen (z.B. Detektion Geometrie, Verschmutzung Zellterminals, Thermo-Kamera).

Stapeln der Zellen



Quelle: Kuka

Die Stapelvorgänge der Module sind spezifisch für jedes Batteriezellformat. Zur Vorbereitung erfolgen **Reinigungsschritte** (bspw. Plasma) mit dem Ziel der Aktivierung der Oberfläche für anschließende Verbindungsprozesse.

Bei Bedarf werden zwischen den Zellen **Ausgleichselemente** (bspw. Schaumpads oder Wärmeplatten) integriert.

Über spezifische Handlinggeräte und Verpressvorrichtungen erfolgt der **Stapelvorgang**. Bei Pouch- und prismatischen Zellen wird zur Verspannung der Zellen eine definierte **Vorspannkraft** eingestellt.

Modulrahmen



Quelle: BMW

Im Folgeschritt werden die vormontierten und verpressten Zellstapel in einem **Modulrahmen** (bspw. Druckplatten, Spanngurte) bzw. in einem **Modulgehäuse fixiert**.

Dabei gilt es bei Pouch- und prismatischen Zellen die **Volumenausdehnung der Zellen** während der Lade- und Entladevorgänge über den Modulrahmen aufzunehmen. Dies ist bei der Konstruktion der Module zu berücksichtigen (Festigkeit des Modulrahmens, Modulgehäuses bzw. Einsatz von Ausgleichselementen zwischen den Zellen).

Batterie-
Rohstoffe

Zell-
Fertigung

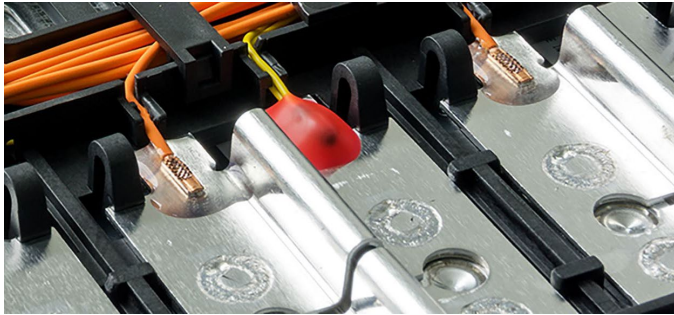
**Modul-
Montage**

HVS-
Montage

FZG-
Montage

In der **Modulmontage** werden Batteriezellen zu größeren funktionsfähigen Einheiten verbunden (1/2).

Zellkontaktierung



Quelle: Precitec

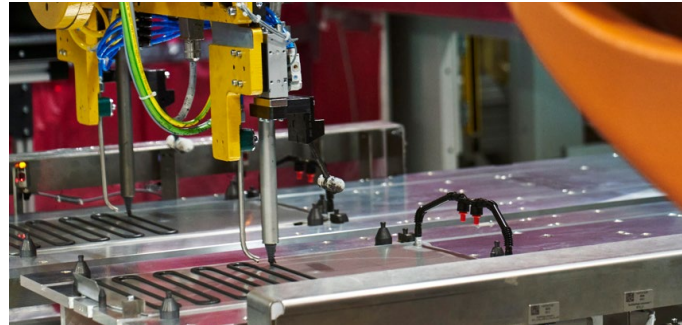
Zur Verbindung der einzelnen Batteriezellen mit einem Modul werden in der Regel **Zellkontaktiersysteme** eingesetzt. Als Verbindungstechnologien sind dabei unterschiedliche Verfahren möglich.

Rundzellen: Laserschweißen, Drahtbonden, Widerstandsschweißen, Ultraschallschweißen.

Prismatische Zellen: Laserschweißen, Widerstandsschweißen.

Pouch Zellen: Laserschweißen, Ultraschallschweißen.

Montage Kühlungsfunktion



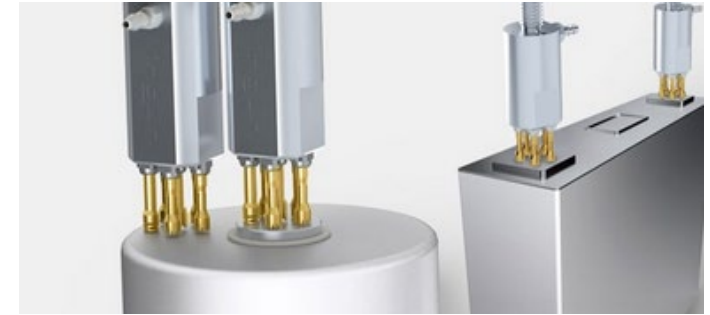
Quelle: BMW

Zur definierten Wärmeabfuhr aus einem Batteriemodul existieren unterschiedliche Möglichkeiten.

Die gängigste Variante bei prismatischen Zellen und Pouchzellen ist der Einsatz einer **Kühlerplatte**, die von einem Kühlmedium durchströmt wird und den Boden des Batteriemoduls bildet.

Bei Rundzellen werden in der Regel mit Kühlflüssigkeit durchströmte **Kühlschlangen** eingesetzt. Diese bilden die Zwischenebene zwischen den Zellen.

End-of-Line Prüfung



Quelle: Ingun

Am Ende der Modulproduktion erfolgt eine End-of-Line Prüfung.

Dabei wird das Modul auf **Maßhaltigkeit** /Geometrie), die **Funktionsfähigkeit** der Sensoren und Schnittstellen (SW-Test) und die Einhaltung der geforderten **Spannungslagen** geprüft.

Batterie-
Rohstoffe

Zell-
Fertigung

**Modul-
Montage**

HVS-
Montage

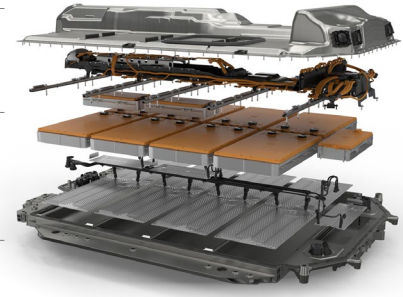
FZG-
Montage

Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Modulmontage. Frage 10.

- **Nennen sie die sechs wesentlichen Prozessschritte in der Modulmontage.**

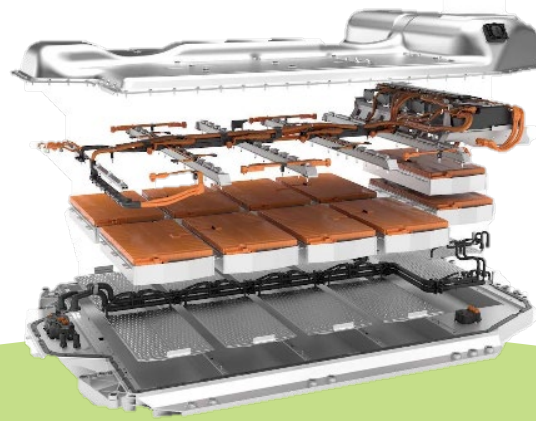
Die Vorlesungseinheit Batteriemontage stellt Technologien und Prozessketten zur Herstellung elektrischer Batteriesysteme vor.

1. Marktentwicklungen für Batteriesysteme
2. Batterietypen und Integrationsformen
3. Wertschöpfungsketten für Batteriesysteme
 - 3.1 Rohstoffe und Batteriezellproduktion
 - 3.2 Modulmontage
 - 3.3 **Hochvoltspeicher- und Fahrzeug-Montage**
 - 3.4 Batterie-Recycling
4. Ausblick und Forschungsthemen



Quelle: BMW

Die Prozesskette zur Herstellung von Hochvolt-Batteriesystemen weist eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesstechnologien auf.



Bildquellen: BMW

Batterie-
Rohstoffe

Zell-
Fertigung

Modul-
Montage

**HVS-
Montage**

FZG-
Montage

In der klassischen **Hochvoltspeicher-Montage** werden die Module in ein Batteriegehäuse in einem sogenannten **Module-to-Pack-Ansatz** montiert.

Montage Module / Zellcluster in Gehäuse



Quelle: VW

Zu Beginn der HVS-Montage werden die Batteriemodule in das Gehäuseunterteil mittels Greifsystemen eingesetzt.

Dabei wird durch die Anordnung der Module die **Verschaltung des Batteriepacks** festgelegt.

Die Befestigung der Batteriemodule erfolgt mit **Schraub- oder alternativ Klebeverbindungen**.

Komponenten-Montage (Kabelbaum, BMS)



Quelle: Liebherr

Im Anschluss werden die Batteriemodule durch **Modulverbinder** elektrisch verbunden.

Zudem erfolgt die Montage von Komponenten wie **Batteriemanagementsysteme, Ladeschnittstelle, Kühlerleitungen, NV-/ HV-Kabelbäume**. Die Montage bedarf dabei besondender Vorkehrungen (Poka Yoke) zur Vermeidung von Montagefehlern und zur Gewährleistung einer sicheren Verrastung der Stecker.

Gehäuseoberteil / Dichtigkeitsprüfung



Quelle: BMW

Nach Abschluss der Komponentenmontage erfolgt das **Aufsetzen, Abdichten** (z.B. Gummidichtungen, gespritzte oder geklebte Dichtungen) und **Fixieren** (z. B. Verschrauben, Nieten) des **Gehäuseoberteils**.

Nach Montage und Fixierung des Gehäuseoberteils erfolgt die **Dichtigkeitsprüfung von Kühlkreislauf und Gehäuse**.

Flashen / End-of-Line Prüfung



Quelle: tkae

Im Rahmen des EoL wird auf das Batteriemanagementsystem die **aktuelle Software** für die jeweilige HVS- und Fahrzeugvariante aufgespielt.

Der korrekte Betrieb und die **Funktionsfähigkeit** aller Systeme und Teilkomponenten wird überprüft. Zudem wird der **geforderte Ladezustand (SOC)** für Transport, Lagerung oder anschließende Montage in den Fahrzeugunterboden vorbereitet.

Batterie-Rohstoffe

Zell-Fertigung

Modul-Montage

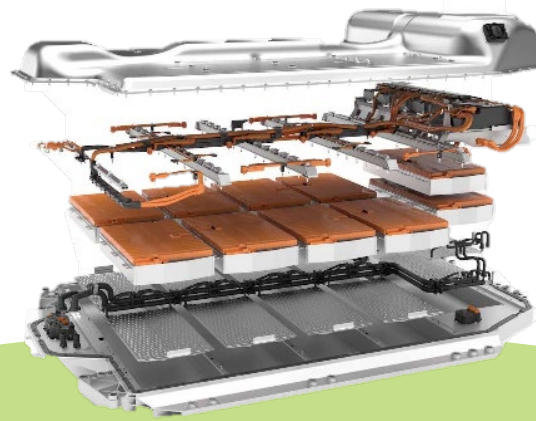
HVS-Montage

FZG-Montage

**Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex HVS-Montage.
Frage 11.**

- **Nennen sie die vier wesentlichen Prozessschritte in der Hochvoltpeicher-Montage auf Basis eines klassischen Module-to-Pack Ansatzes.**

Die Prozesskette zur Herstellung von Hochvolt-Batteriesystemen weist eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesstechnologien auf.



Batterie-
Rohstoffe

Zell-
Fertigung

Modul-
Montage

HVS-
Montage

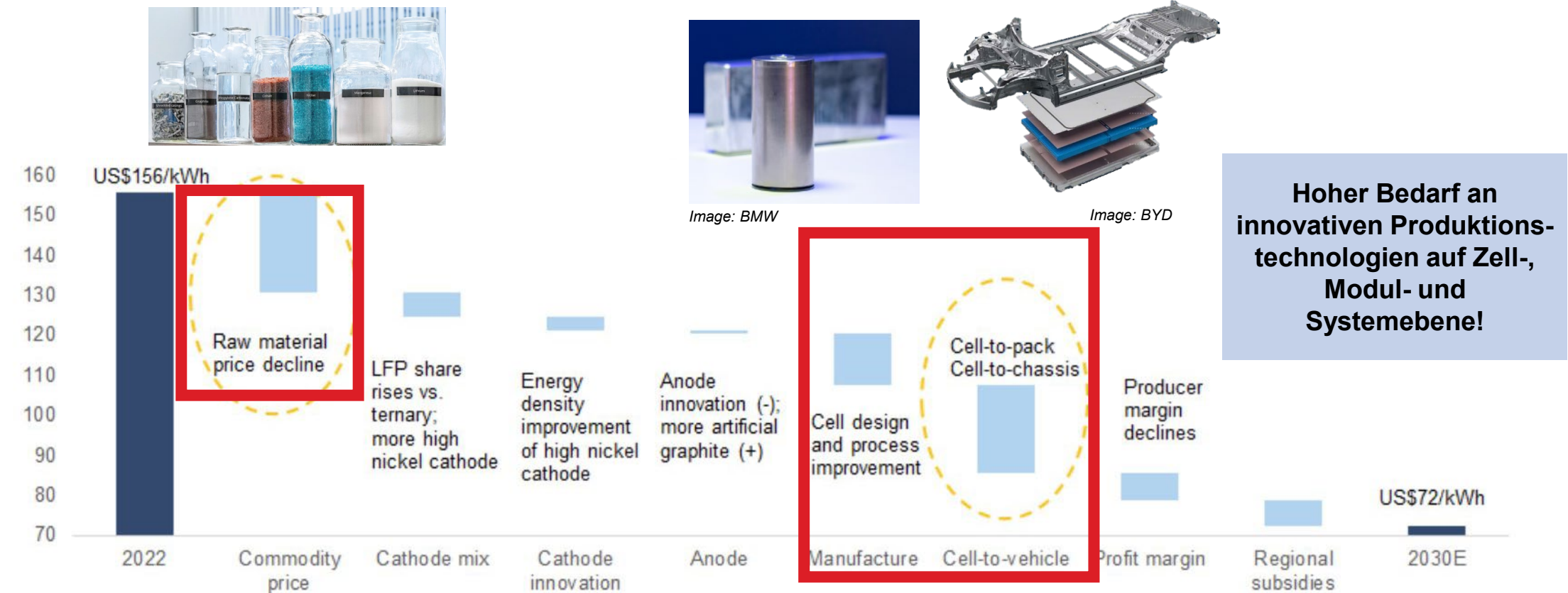
FZG-
Montage



Bildquellen: BMW

Die größten Hebel für die Reduktion der Batteriepreise sind niedrigere Rohstoffkosten durch stabile Lieferketten und eine einfachere Integration der Zellen in das Fahrzeug.

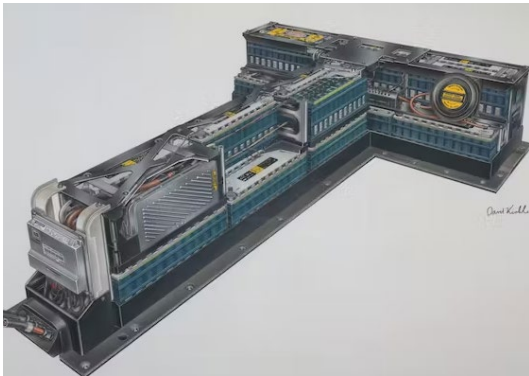
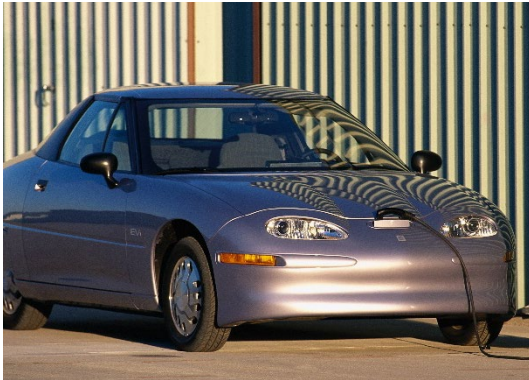
Battery pack price changes



Source: Company data, Wood Mackenzie, SNE Research, BNEF, Goldman Sachs Global Investment Research

Die **Hochvoltpeicher-Montage** unterliegt einem dynamischen Wandel durch den Trend zu höherintegrierten Batteriesystemen.

1996
GM EV1



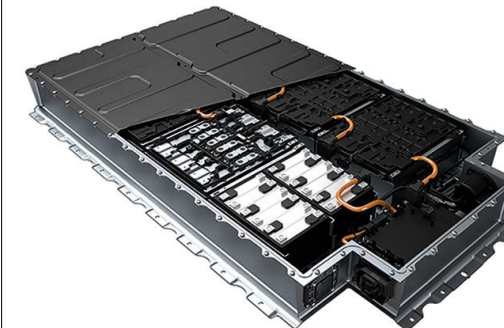
Bildquelle: General Motors

2006
Tesla Roadster Gen1



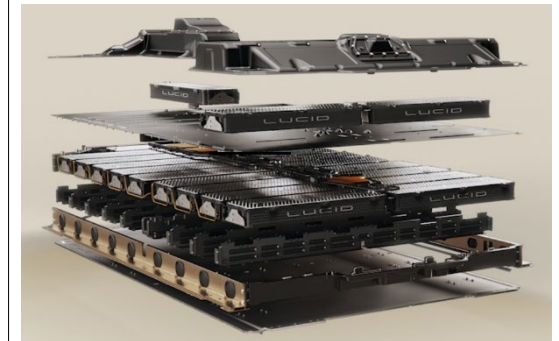
Bildquelle: Tesla

2013 / 2014
BMW i3 / i8



Bildquelle: BMW

2021
Lucid Air



Bildquelle: Lucid

Batterie-
Rohstoffe

Zell-
Fertigung

Modul-
Montage

HVS-
Montage

FZG-
Montage

Chinesische Fahrzeugbauer mit massiven Druck in den Markt mit fortschrittlicher Batterietechnologie. Marktsprung nach Europa in Vorbereitung.

PORSCHE Taycan



Cell-to-Module, Pack-to closed body
800V, 93,4 kWh mit NMC Technologie
Grav. Energiedichte: 148,254 Wh/kg
Ab 101.500 €

XIAOMI SU7



Cell-to-Pack, Pack to Open Body
U.a. 800V 101 kWh mit NMC CATL Quilin,
Grav. Energiedichte: 156,395 Wh/kg
ab ca. €40.000,-

In China für 2024 bereits ausverkauft

Entwicklung innovativer Prozesstechnologien zur Realisierung von Battery-Pack-Design Varianten mit unterschiedlicher Positionierung am Markt.



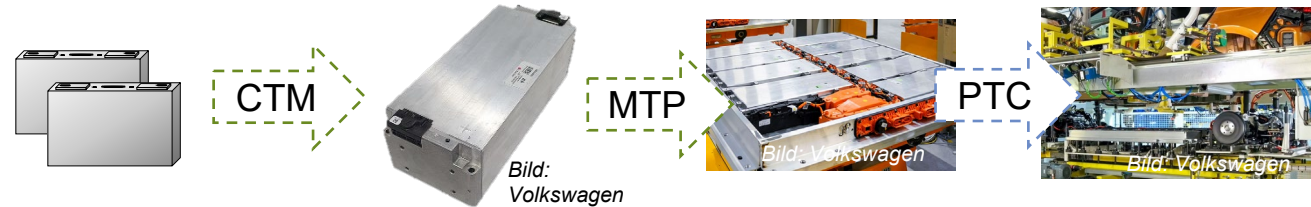
Quelle: AUTODATAS

Trend zu hochintegrierten Speicherkonzepten (Cell-to-x) mit Reduktion der Anzahl der Komponenten und reduziertem Anteil an nicht aktivem Material in den Batteriesystemen.



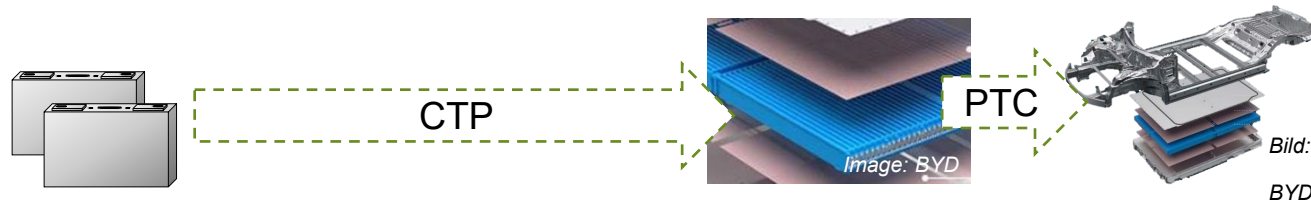
CTM (Cell-To-Module)

Klassische Systemarchitektur aus Zelle, Modul und Pack.



CTP (Cell-To-Pack)

Zellen werden direkt in Batteriepack integriert. Die Modulbauweise wird übersprungen. Steigerung Energiedichte auf Fahrzeugebene.



CTC (Cell-To-Chassis)

Zellen werden direkt in das Chassis integriert. Weitere Steigerung Energiedichte auf Fahrzeugebene.



MTP: Module to Pack
PTC: Pack-to-Chassis

Batterie-
Rohstoffe

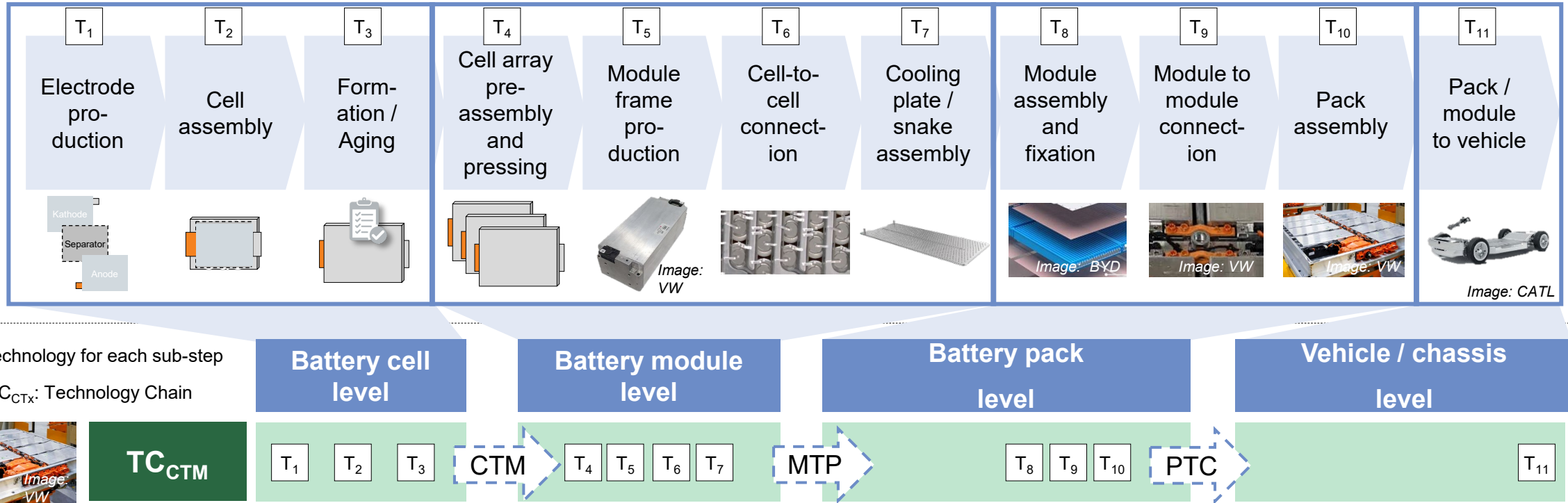
Zell-
Fertigung

Modul-
Montage

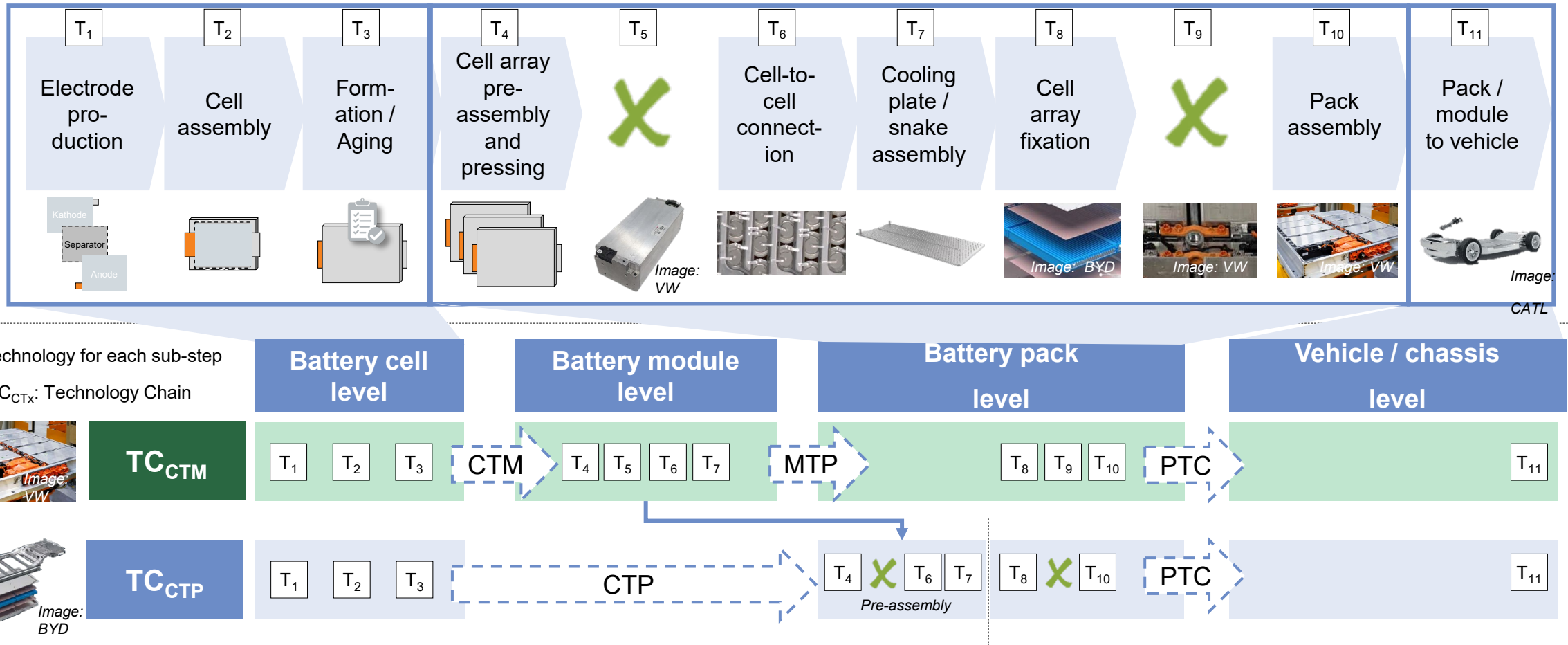
HVS-
Montage

FZG-
Montage

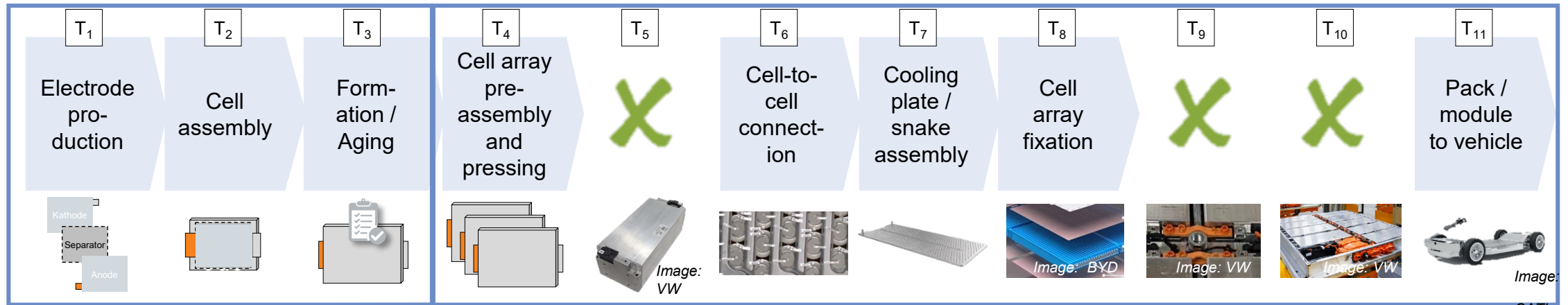
Hochintegrierte CTX-Konzepte haben das Potenzial, Komponenten und Prozessschritte zu eliminieren, gleichzeitig aber Prozessaufgaben auf der nachfolgenden Integrationsebene zu verdichten.



Hochintegrierte CTX-Konzepte haben das Potenzial, Komponenten und Prozessschritte zu eliminieren, gleichzeitig aber Prozessaufgaben auf der nachfolgenden Integrationsebene zu verdichten.

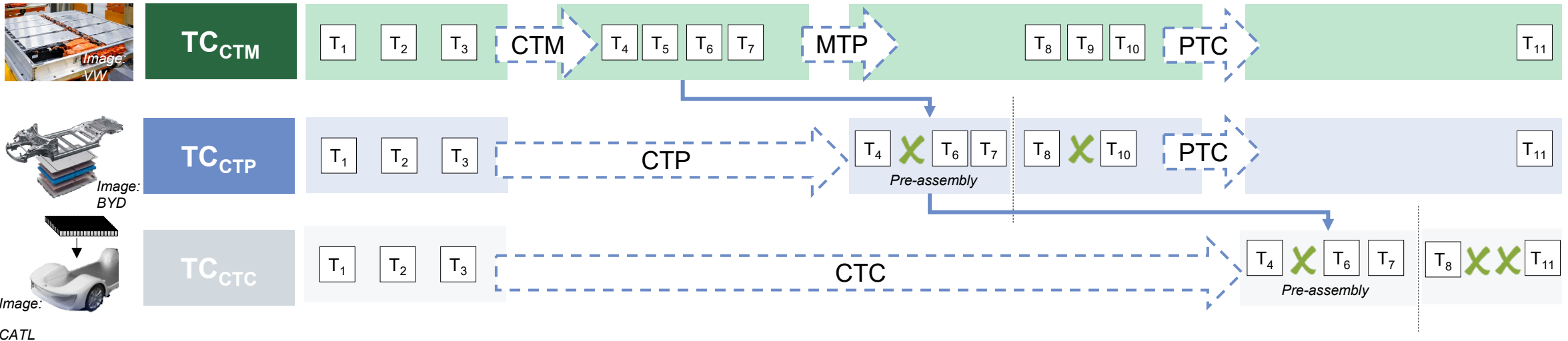


Hochintegrierte CTX-Konzepte haben das Potenzial, Komponenten und Prozessschritte zu eliminieren, gleichzeitig aber Prozessaufgaben auf der nachfolgenden Integrationsebene zu verdichten.



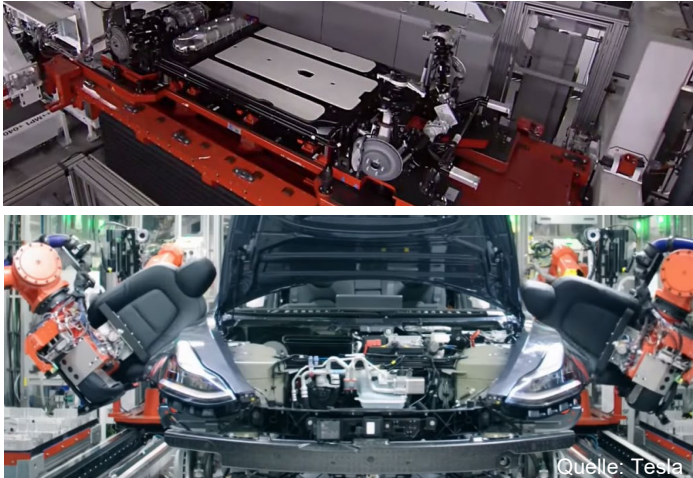
T_x: Technology for each sub-step

TC_{CTX}: Technology Chain



Elektrifizierte Fahrzeuge mit klarem Purpose Design und großen Batteriesystemen ermöglichen es die Fahrzeugmontage neu zu denken.

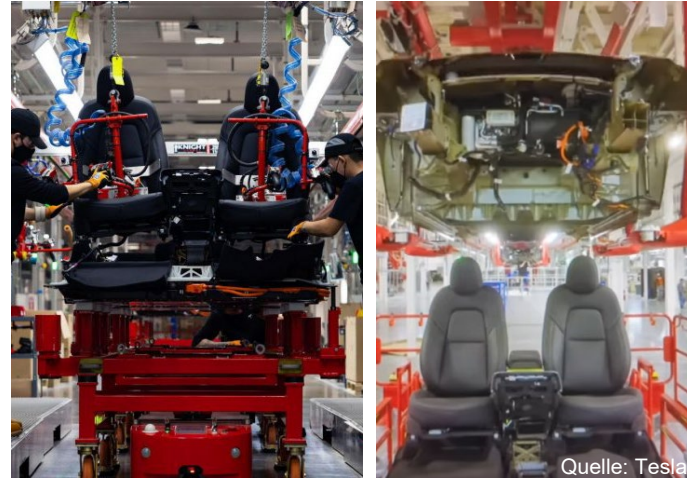
Geschlossene Fahrzeugstruktur



Traditionell werden Hochvoltspeicher **von unten in den Fahrzeugunterboden** einer geschlossenen Fahrzeugstruktur montiert.

Die Montage der Sitze erfolgt bei demontieren Fahrzeugtüren durch die Türöffnungen der Karosserie.

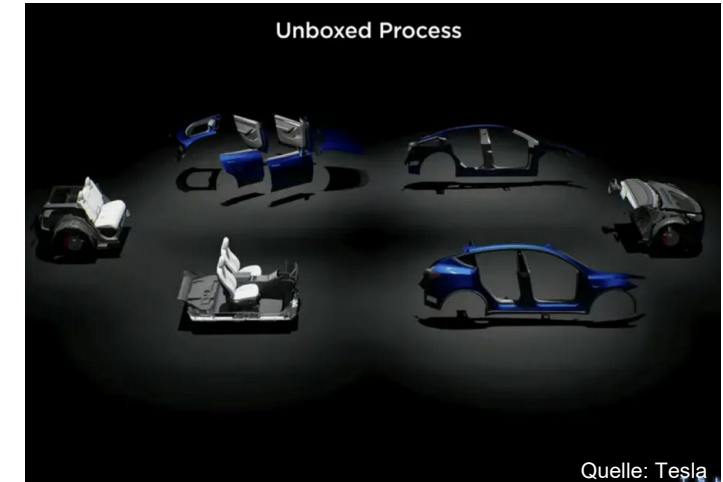
Offene Fahrzeugstruktur



Der Hochvoltspeicher wird von unten in eine offene Fahrzeugstruktur montiert.

Vorteile: **Innenraumkomponenten** wie Sitze, Mittelkonsole können **bereits auf dem HVS vormontiert** und als ein vorbereitetes Großmodul ins Fahrzeug montiert werden.

„Unboxed“-Prinzip



Beim von Tesla vorgestellten „Unboxed Process“ besteht das Fahrzeug aus mehreren **Großmodulen** die separat und höher **automatisiert vormontiert** werden können.

Batterie-
Rohstoffe

Zell-
Fertigung

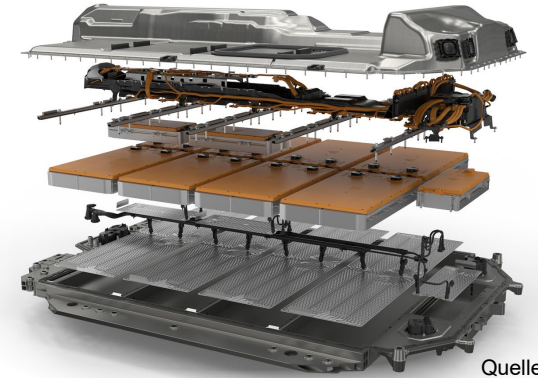
Modul-
Montage

HVS-
Montage

FZG-
Montage

Die Vorlesungseinheit Batteriemontage stellt Technologien und Prozessketten zur Herstellung elektrischer Batteriesysteme vor.

1. Marktentwicklungen für Batteriesysteme
2. Batterietypen und Integrationsformen
3. Wertschöpfungsketten für Batteriesysteme
 - 3.1 Rohstoffe und Batteriezellproduktion
 - 3.2 Modulmontage
 - 3.3 Hochvolt-speicher- und Fahrzeug-Montage
 - 3.4 **Batterie-Recycling**
4. Ausblick und Forschungsthemen



Quelle: BMW

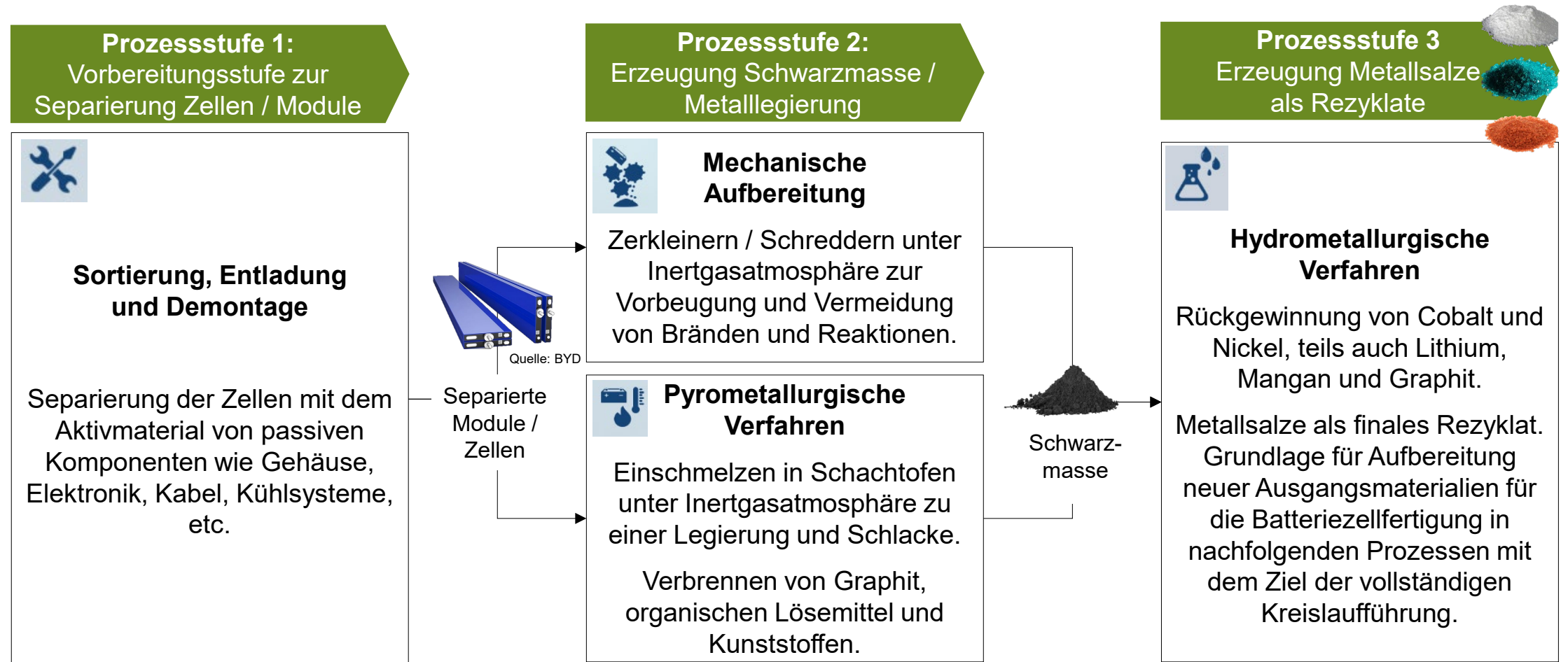
Die Etablierung einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft ermöglicht die Minimierung der Abfallentsorgung und eine Reduktion der Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen.



- **Prio 1: Repair / Remanufacturing:** gezielte Aufbereitung von Batterien bspw. durch Austausch defekter Einzelkomponenten.
- **Prio 2: Reuse:** bspw. Zweitverwendung als stationäre Energiespeicher.
- **Prio 3: Recycling:** Extraktion einzelner Rohstoffe aus einer Batterie und Aufbereitung sowie Zuführung in einen lokalen Materialkreislauf.

- Je nach Zustand der Batterie kommen **unterschiedliche Verwertungswege** infrage.
- Herausforderungen durch stark **schwankenden Rohstoffpreise**, und sich kontinuierlich **weiterentwickelnde Batteriezellchemien** (bspw. Lithium-Eisenphosphat, LFP mit deutlich preiswerteren Grundmaterialien und damit unwirtschaftlicheren Recyclingansätzen).

Im **Batterierecycling** existieren noch keine etablierten Prozessrouten und Industriestandards.

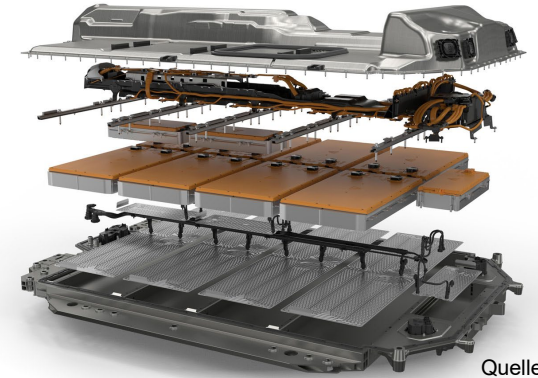


Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Batterie-Recycling. Frage 12.

- **Skizzieren sie die Prozessrouten zum Batterie-Recycling und nennen sie die jeweiligen Zwischenprodukte.**

Die Vorlesungseinheit Batteriemontage stellt Technologien und Prozessketten zur Herstellung elektrischer Batteriesysteme vor.

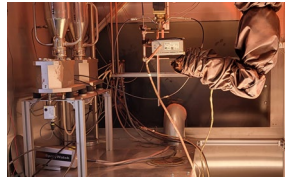
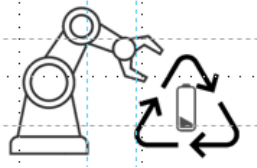
1. Marktentwicklungen für Batteriesysteme
2. Batterietypen und Integrationsformen
3. Wertschöpfungsketten für Batteriesysteme
4. **Ausblick und Forschungsthemen**



Im Rahmen der W2-Professur habe ich das Ziel der Etablierung einer international sichtbaren produktionstechnischen Batterieforschung im Department Maschinenbau an der FAU.

Phase 1: Nutzung und Ausbau bestehende Infrastruktur und Anlagentechnik und Beantragung erster Projekte zu:

- Beschichtungsprozesse für Feststoffbatterien
- Kontaktierungstechnologien
- Batterierecycling



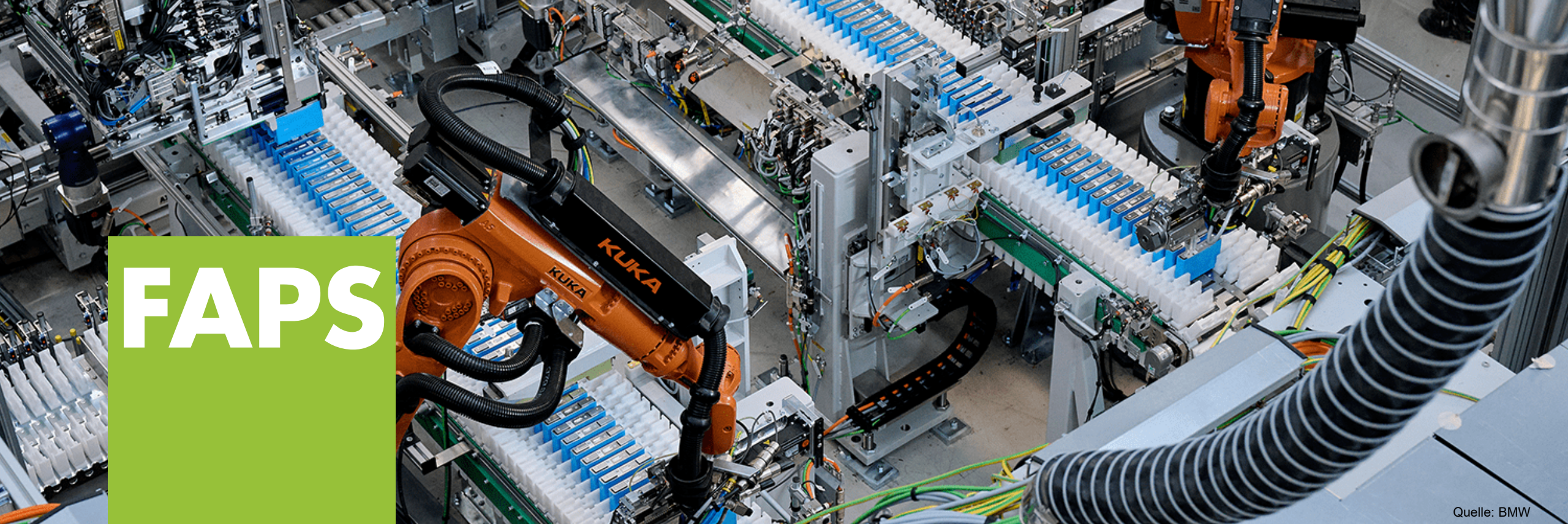
Phase 2: Erweiterung Flächen (pot. Halle 14) und Ausweitung auf weitere Prozessschritte.

- **Prozesskette für Feststoffbatterien** (von Zelle bis Systemebene, sog. „Electrode-to-Pack“, inkl. Funktionsintegration)
- Intelligente **Batteriekonfiguratoren**
- **Foundation Model** / Agenten-Systeme zur Ableitung Prozessparameter in der Batterieproduktion
- ...



Forschungsbereich MEES
(Montagetechnologien
für elektrische Energiespeicher)





Quelle: BMW

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät**

DANKE